

NE-B Failure as Hilbert–Pólya Detection: Universality of the v2.0 Weil Quadratic Form on the Selberg Zeta Function

Lukas Geiger

Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

May 2, 2026

Abstract

The v2.0 methodology recently proposed for the Riemann Hypothesis (Geiger 2026, Part II) reduces RH to *even dominance* of the Weil quadratic form QW_λ via three algebraic and analytic ingredients: the Shift Parity Lemma, frontier-prime dominance, and two non-existence theorems (NE-A: non-positivity of the prime shift multiplier $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta' / \zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: no universal commuting operator). A natural question is whether this framework is specific to the Riemann zeta function or whether it is a general-purpose method for explicit-formula zeta structures. We test it on the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ of a compact hyperbolic surface $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. We show:

- (i) The Shift Parity Lemma transfers unchanged (it is purely algebraic).
- (ii) Frontier dominance transfers with modified constants, accounting for the exponential density of primitive closed geodesics $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ in place of $\pi(x) \sim x/\log x$.
- (iii) An analogue QW_λ^Γ of the Weil quadratic form is well defined via the geometric side of the Selberg trace formula.
- (iv) *Even dominance of QW_λ^Γ* furnishes a second, independent proof of the Selberg Riemann Hypothesis, redundant in view of Selberg’s spectral proof via the Laplacian Δ_Γ .
- (v) *NE-B fails in the Selberg setting.* The Laplacian Δ_Γ on $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ commutes with all geodesic shift operators and hence is a universal commutant. The Hilbert–Pólya program is realized here by Δ_Γ itself.

The failure of NE-B in the Selberg setting is not a defect; it reflects the geometric coordination of geodesics on a common surface, which is absent for the primes. We deduce a meta-principle: the v2.0 framework is *universal*, while Hilbert–Pólya is a *special case* whose existence depends on whether the underlying counting objects admit a hidden common symmetry. In the Selberg case they do; in the Riemann case they do not (by NE-B). The Weil quadratic form, not the spectral operator, is the fundamental object.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Keywords: Selberg zeta function, Weil quadratic form, Shift Parity Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolic surface, Laplace operator, NE-B.

Contents

1	Introduction	3
1.1	Motivation and main claim	3
1.2	Main theorem (informal)	4
1.3	Structure of the paper	4
2	Recollection of the v2.0 Method	4
2.1	The Weil quadratic form	5
2.2	The Shift Parity Lemma	5
2.3	Frontier dominance	6
2.4	NE-A and NE-B	6
3	The Selberg Setting	6
3.1	Compact hyperbolic surfaces	6
3.2	Primitive closed geodesics	6
3.3	Selberg zeta function	7
3.4	Selberg explicit formula	7
4	Applying v2.0 to Selberg	8
4.1	Selberg geodesic shifts and Shift Parity Lemma	8
4.2	Selberg Weil quadratic form	8
4.3	Frontier dominance in the exponential density regime	9
4.4	Conditional reduction via v2.0	10
4.5	NE-A for Selberg	12
5	NE-B Fails for Selberg: The Universal Commutant Δ_Γ	12
5.1	Statement	12
5.2	The geodesic shift operator on $L^2(M)$	13
5.3	Proof of Theorem 5.1	13
5.4	Consequence for the numerical commutator test	14
6	Hilbert–Pólya as a Special Case of v2.0	14
6.1	The Hilbert–Pólya programme revisited	14
6.2	The v2.0 alternative	14
6.3	Selberg as validation: the operator exists but is not required	15
6.4	Riemann as the complementary case	15
6.5	Meta-theorem	15
6.6	Restatement: the Weil quadratic form is fundamental	16
7	Applications and Outlook	16
7.1	Generalized L-functions	16
7.2	Ruelle zeta for Axiom-A flows	17
7.3	Ihara zeta and the discrete–continuum axis	17
7.4	Physical interpretation	18
8	Zookeeper Consistency: Selberg as an SGE-YES Test	18
9	Conclusion	19

1 Introduction

1.1 Motivation and main claim

The v2.0 programme for the Riemann Hypothesis [11] reduces RH to a quadratic-form inequality. Specifically, Connes’ 2026 survey [8] writes RH as the statement that the minimum eigenvalue of a one-parameter family of quadratic forms QW_λ on $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ is simple and has an even eigenfunction. The v2.0 approach establishes this in three layers:

- a purely algebraic *Shift Parity Lemma* (Theorem 4.1 of [11]), showing that the even–odd difference matrix $D_N(r)$ has strictly negative minimum eigenvalue for all $r \in (0, 2)$, $N \geq 3$;
- an analytic *frontier-dominance* mechanism: the gap $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ is driven by primes with $\log p / \log \lambda$ close to 1 (“frontier primes”), whose density is controlled by the Prime Number Theorem;
- two structural non-existence results that close off alternative routes: *NE-A* (the prime shift multiplier $M(\xi)$ is not nonnegative a.e., ruling out PF_∞ total positivity) and *NE-B* (no nontrivial symmetric matrix commutes with all $D_N(r)$ simultaneously, ruling out Sturm–Liouville-type universal operators at the tested truncations).

The v2.0 programme succeeds *without* constructing a Hilbert–Pólya operator. It is natural to ask whether this methodological package transfers to other zeta-like functions, and, if so, what it teaches us. The paradigmatic case is the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ of a compact hyperbolic surface $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, where:

- the geometric explicit formula (Selberg trace formula [17]) plays the role of the Weil explicit formula [4];
- the lengths of primitive closed geodesics play the role of primes;
- the Selberg Riemann Hypothesis (all non-trivial zeros on the critical line $\text{Re}(s) = 1/2$) is a theorem, via the self-adjointness of the Laplacian Δ_Γ .

Thus we ask two concrete questions:

Q1. *Do the v2.0 ingredients (Shift Parity Lemma, frontier dominance, Weil quadratic form, NE-A, NE-B) all transfer to the Selberg setting?*

Q2. *If any of them fails to transfer, what is the structural reason?*

Our answers, in brief:

- Shift Parity Lemma: **transfers unchanged** (algebraic).
- Frontier dominance: **transfers with modified constants**, reflecting $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$.
- Weil quadratic form: **natural analogue** QW_λ^Γ via the geometric side of the trace formula.

- NE-A: **transfers** – the Selberg analogue multiplier is also oscillatory (each non-trivial zero of Z_Γ contributes a negative excursion).
- NE-B: **fails**. The Laplacian Δ_Γ commutes with every geodesic translation operator: a universal commutant exists, by the very definition of the hyperbolic surface geometry.

The failure of NE-B is the scientifically interesting outcome. It is not a failure of v2.0; it is a *diagnostic*. Where NE-B fails, the Hilbert–Pólya programme succeeds (the operator Δ_Γ is a ready-made commutant). Where NE-B holds (as we have argued, up to the full-space conjecture, for the Riemann zeta), no universal commuting operator exists and Hilbert–Pólya in the strict sense cannot be realized. In either case the v2.0 framework applies: it is the common structural substrate.

Remark 1.1 (Position within the meta-framework). This paper operates as the *Lie-origin companion* to the arithmetic Riemann case [11] and sits within the three-component decomposition $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ developed in the companion meta-paper [12]. Selberg is the paradigmatic case in which both substeps of $C2_X$ are trivialised by a Lie-theoretic universal commutant; Riemann is the case in which the parity substep is closed by v2.1 but the eigenvector-realisation substep remains open. See Theorem 6.2 below for details.

1.2 Main theorem (informal)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg transfer, informal). *Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ be a compact hyperbolic surface and $Z_\Gamma(s)$ its Selberg zeta function. The v2.0 methodology applies to the Selberg quadratic form QW_λ^Γ and yields a proof of the Selberg Riemann Hypothesis by even dominance. The analogue of NE-A holds, but NE-B fails: the Laplace–Beltrami operator Δ_Γ is a universal commutant for the family of geodesic shift operators. The resulting proof of Selberg-RH is therefore redundant (a second proof), and this redundancy exposes a meta-principle: the Weil quadratic form is universal, whereas a Hilbert–Pólya operator exists if and only if NE-B fails.*

1.3 Structure of the paper

Section 2 recalls the v2.0 ingredients. Section 3 sets up the Selberg trace formula and the geodesic analogue of the explicit formula. Section 4 carries out the transfer of the Shift Parity Lemma, frontier dominance, and constructs QW_λ^Γ ; a second proof of Selberg-RH is derived. Section 5 proves the NE-B failure and constructs the universal commutant Δ_Γ explicitly in the transfer-operator formalism. Section 6 draws the meta-principle: Hilbert–Pólya is a special case of v2.0. Section 7 discusses applications and outlook (generalised L-functions, Ruelle zeta, quantum chaos). Section 9 concludes.

2 Recollection of the v2.0 Method

We briefly summarize the four key ingredients of the v2.0 approach to RH. A full treatment is in [11].

2.1 The Weil quadratic form

Set $L = \log \lambda$. On $L^2([-L, L])$, define

$$\langle A_\lambda f \mid f \rangle = (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 + \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du + \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle \quad (1)$$

where T_s is the shift operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ and γ is the Euler–Mascheroni constant. The quadratic form QW_λ is the quadratic form of A_λ . The key algebraic tool is Theorem 6.1 of [8] (proved jointly with van Suijlekom, building on [9]):

Theorem 2.1 ([8, Theorem 6.1]). *Let $L > 0$, let $\mathcal{D}$ be a real distribution on the interval $[0, L]$, and let $\tilde{\mathcal{D}}$ be the associated even distribution on $[-L, L]$. Assume that the quadratic form with Schwartz kernel $\tilde{\mathcal{D}}(x-y)$ defines a lower-bounded selfadjoint operator on $L^2([-L/2, L/2])$, and that the minimum of its spectrum is a simple, isolated eigenvalue with even eigenfunction η . Then all zeros of the entire function $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fourier transform of η), lie on the real line.*

Applied to the Weil quadratic form QW_λ (with $\mathcal{D}$ the Weil distribution from the prime explicit formula), if the minimum eigenvalue is simple with even eigenfunction for all $\lambda \geq \lambda_0$ and the corresponding eigenvectors converge to Riemann’s Ξ -function, then the zeros of $\tilde{\eta}$ coincide with those of Ξ ; hence RH holds. The convergence step remains open [8, §6.6].

Remark 2.2 (Interval convention). Theorem 2.1 places the quadratic-form operator on $L^2([-L/2, L/2])$ in Connes’ notation. In the present paper (Section 4 onwards), test functions live on $L^2([-L, L])$. Applying Theorem 2.1 requires the identification $L_{\text{Thm}} = 2L$, i.e. the half-length in Connes’ statement equals the full truncation length L .

Remark 2.3 (Independence from Connes’ convergence step). Theorem 2.1 is drawn from Connes’ 2026 preprint [8]; the convergence of the construction to the Weil distribution is noted as still open [8, §6.6]. In the Selberg application (Section 4), this open step is *immaterial*: the conclusion (Selberg-RH) is independently secured by Selberg’s classical spectral proof via the Laplacian Δ_Γ [17]. Theorem 2.1 plays a structural consistency role, not a logically necessary one. The broader programme of encoding L -functions via spectral quadratic forms is additionally supported by Connes’ 1999 noncommutative geometry approach [7], Deninger’s regularized-determinant programme [2], and the Bost–Connes thermodynamical system [1].

2.2 The Shift Parity Lemma

Let $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (even basis) and $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (odd basis). Define the *difference matrix* $D_N(r)$ by

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Shift Parity Lemma, [11]). *For every $N \geq 3$ and every $r \in (0, 2)$, $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

This is a purely algebraic, closed-form statement about trigonometric matrices; the entries of $D_N(r)$ are explicit sums of sin and cos with linear and constant coefficients in r .

2.3 Frontier dominance

The cumulative even–odd gap $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ is driven by primes in the *frontier band* $[\lambda/e, \lambda]$: their count is $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ by the PNT, and they are the ones for which $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$. By Theorem 2.4, each such prime contributes a negative summand of order $-c \log p/\sqrt{p}$ to the difference, with the sum dominating any archimedean or small-prime correction. Numerically, in [11] frontier primes are shown to contribute $> 99\%$ of the gap for all tested $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$.

2.4 NE-A and NE-B

Define the *prime shift multiplier*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [11]). $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ has positive Lebesgue measure. In particular, the prime shift operator is not PF_∞ -total positive.

Theorem 2.6 (NE-B, [11]). For $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ and any sufficiently dense sample of $r \in (0, 2)$, the only symmetric matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$ satisfying $[T, D_N(r_i)] = 0$ for all i is $T = cI$. Consequently no nontrivial universal commuting operator exists at these truncations; the full-space conjecture [11, Conjecture 5.3] asserts the same for all N .

NE-B is the technically decisive structural result: it expresses that the primes have no hidden common symmetry. The conceptual content is multiplicative independence.

3 The Selberg Setting

We briefly record the standard setup.

3.1 Compact hyperbolic surfaces

Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, where $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ is the upper half-plane with metric $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ and $\Gamma \subset \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$ is a cocompact discrete torsion-free subgroup. Then M is a compact hyperbolic surface of genus $g \geq 2$. The Laplace–Beltrami operator Δ_Γ acts on $L^2(M)$ as a non-negative self-adjoint operator with purely discrete spectrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Writing $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ with $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$, the spectral parameters r_j encode the quantum spectrum.

3.2 Primitive closed geodesics

The conjugacy classes of hyperbolic elements in Γ correspond bijectively to (unoriented) closed geodesics on M . A geodesic is *primitive* if it is not a positive iterate of another. Denote by $\mathcal{P}_\Gamma$ the set of primitive closed geodesics, and for $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ by ℓ_γ its length.

The Prime Geodesic Theorem [14, 16] states

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

This is the geodesic analogue of the PNT. Crucially, *the density is exponential, not polynomial*: $\pi_\Gamma(T)$ grows like e^T/T , whereas $\pi(x)$ grows like $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$. In other words, the “prime-length-spectrum” of geodesics, seen on the log-axis, has density e^T/T (in the variable $T = \ell_\gamma$), comparable to the density of primes on the log-axis (in the variable $u = \log p$) only after the change of variable.

3.3 Selberg zeta function

Definition 3.1. The Selberg zeta function is

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ extends meromorphically to $\mathbb{C}$, with:

- *Trivial zeros* at $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (and further trivial zeros associated with topology; see [13]).
- *Non-trivial zeros* at $s = 1/2 \pm ir_j$ for each Laplace eigenvalue $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- A zero at $s = 1$ (from $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selberg Riemann Hypothesis, [17]). *All non-trivial zeros of $Z_\Gamma(s)$ lie on the line $\operatorname{Re}(s) = 1/2$.*

This follows from the non-negativity of Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ implies $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Non-negative real r_j (i.e. $\lambda_j \geq 1/4$) give zeros on the critical line $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Exceptional eigenvalues $\lambda_j \in (0, 1/4)$, however, produce $r_j = i\delta_j$ with $\delta_j \in (0, 1/2)$, and thereby yield zeros at $s = 1/2 \pm \delta_j$ that are *not* on the critical line. Selberg-RH in the strict sense (all non-trivial zeros on $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) therefore requires the spectral gap condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. This is Selberg’s eigenvalue conjecture [18]: it is established in the weaker form $\lambda_1 \geq 3/16$ for congruence subgroups but remains open as $\lambda_1 \geq 1/4$ in full generality. The v2.0 analysis in Section 4 is carried out under this hypothesis.

Remark 3.3 (Functional equation). The completed Selberg zeta function satisfies the functional equation $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, where $\Xi_\Gamma(s)$ is an explicit meromorphic factor depending on $\operatorname{Area}(M)$ and the genus of M [13]. In particular, non-trivial zeros occur in pairs $\rho, 1-\rho$, confirming their symmetry about $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

3.4 Selberg explicit formula

The Selberg trace formula [17, 13] provides the geodesic analogue of the Weil explicit formula. For a pair $(h, \hat{h})$ of sufficiently rapidly decaying functions related by Fourier transform, the trace formula reads

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\operatorname{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma \hat{h}(m\ell_\gamma)}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)}. \quad (7)$$

The left-hand side is the *spectral side* (a sum over eigenvalues of Δ_Γ); the right-hand side is the *geometric side* (an identity term plus a sum over geodesics). This plays exactly the role of

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedean term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in the Weil explicit formula: primes $\leftrightarrow$ primitive geodesics, $\log p \leftrightarrow \ell_\gamma$, non-trivial zeros $\rho \leftrightarrow$ spectral parameters r_j .

4 Applying v2.0 to Selberg

4.1 Selberg geodesic shifts and Shift Parity Lemma

Set $L = \log \lambda$. On $L^2([-L, L])$, define the Selberg prime shift operator

$$(P_\lambda^\Gamma f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_\gamma \rfloor} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} [f(t - m\ell_\gamma) + f(t + m\ell_\gamma)] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In the cosine / sine basis of Section 2, define the *Selberg difference matrix*

$$D_{nm}^\Gamma(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

This is *the same matrix* $D_N(r)$ as in the Riemann setting: it depends only on the normalized shift r , not on the source of the shift (prime length or geodesic length). Consequently:

Proposition 4.1 (Transfer of Shift Parity). *The Shift Parity Lemma (Theorem 2.4) holds verbatim in the Selberg setting: for every $N \geq 3$, every $r \in (0, 2)$, $\lambda_{\min}(D_N^\Gamma(r)) < 0$.*

Proof. $D_N^\Gamma(r) = D_N(r)$ as matrices. The Shift Parity Lemma depends only on the harmonic structure of the cosine and sine bases on $[-L, L]$, and on the fact that $S_{rL} + S_{-rL}$ is the sum of two shifts by the same amount in opposite directions. The number-theoretic or geometric origin of r is immaterial. $\square$

Remark 4.2. This is the algebraic universality. In the v2.0 framework for the Riemann zeta, the Shift Parity Lemma is the bedrock on which everything rests. It transfers to *every* setting where zeros are parametrized by an explicit formula with real, positive lengths playing the role of $\log p$. This includes Dirichlet L-functions, Dedekind zeta functions, Selberg zeta, Ruelle zeta, and in principle any Hecke or automorphic L-function.

4.2 Selberg Weil quadratic form

On $L^2([-L, L])$, define the *Selberg–Weil quadratic form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Remark 4.3 (Truncation is exact). For $f \in L^2([-L, L])$ and $|u| > 2L$, the shift inner product vanishes: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, because f is supported on $[-L, L]$ while $T_{\pm u} f$ has support shifted outside $[-L, L]$. Consequently every geodesic iterate with $m\ell_\gamma > 2L$ contributes *exactly* zero to QW_λ^Γ , with no approximation error. The sum in (10) is therefore not an approximation but an exact expression for the quadratic form on $L^2([-L, L])$.

where K_{arch}^Γ is the archimedean analogue

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

obtained by translating the identity term in (7) into shift operators.

Remark 4.4 (Convergence and renormalisation at $u = 0$). Equation (11) is the u -domain expression of the identity term in the Selberg trace formula applied to $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; for f in a dense subspace (e.g. $C_c^\infty([-L, L])$), both sides converge absolutely. The pointwise singularity of κ^Γ at $u = 0$ is matched by that of c_Γ^{id} , and the bracket is the regularised identity contribution; cf. [13, Ch. 6].

The coefficient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

is the Fourier-cosine transform of the Plancherel measure density $r \tanh(\pi r)$, encoding the identity-coset contribution from (7); the integral is interpreted in the tempered-distribution sense since $r \tanh(\pi r)$ is polynomially bounded (cf. [13, Ch. 6]). Here

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

is the Plancherel kernel of the Selberg transform [15, eq. (1.40)]. Note that $\kappa^\Gamma(u) < 0$ for all $u > 0$, since $\frac{d}{du}[\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2\sinh^2(u/2)} < 0$. This is consistent with the positivity structure of K_{arch}^Γ : the bracket in (11) is negative when $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ normalises the identity operator, and the product of two negative quantities is positive.

The quadratic form QW_λ^Γ admits a parity decomposition. Its minimum eigenvalue is attained by either an even or an odd eigenfunction.

Definition 4.5 (Selberg even dominance). We say that *even dominance* holds for QW_λ^Γ at parameter λ if the minimum eigenvalue of QW_λ^Γ is simple and attained by an even eigenfunction.

Remark 4.6 (Trace formula as bridge between spectral and geometric spaces). The form QW_λ^Γ is defined entirely in the spectral parameter space $L^2([-L, L])$, where T_u denotes the truncated shift $f(\cdot + u)$ restricted to $[-L, L]$. A geometric realization via the geodesic flow on $L^2(SM)$ also exists: both descriptions yield the same spectral sum $\sum_j \hat{h}(r_j)$ when evaluated against test functions in the domain of the Selberg transform. The Selberg trace formula (7) serves as the implicit bridge between the two spaces. An explicit intertwiner via the Selberg–Helgason transform on $L^2(SM)$ is deferred to future work.

4.3 Frontier dominance in the exponential density regime

The frontier band for Selberg is the set of geodesics with ℓ_γ/L close to 1, i.e. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. By the Prime Geodesic Theorem (5),

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

This is *the same asymptotic order* as the Riemann frontier count $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, up to the constant $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

The frontier geodesic weight is, for $\ell_\gamma \sim L$,

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Compare this with the Riemann frontier prime weight $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ for $p \sim \lambda$. The weights agree asymptotically in order of magnitude.

Combining (14) and the weight estimate with the Shift Parity Lemma (which ensures that each frontier summand is negative with magnitude bounded away from zero), we obtain the Selberg analogue of the frontier-dominance estimate:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(\text{QW}_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(\text{QW}_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

for a positive constant $c_\Gamma > 0$ depending on the surface M (via $\text{Area}(M)$ and the Selberg zeta function near $s = 1$).

Lemma 4.7 (Frontier dominance constant — lower bound). *For every compact hyperbolic surface M there exists $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$ such that the frontier dominance constant in (16) satisfies*

$$c_\Gamma \geq \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) > 0 \quad \text{for all } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Remark 4.8. The normalised unsigned frontier sum $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1}) \approx 0.632$ as $\lambda \rightarrow \infty$. The factor $\frac{1}{2}$ in (17) is conservative: it uses the quantitative lower bound of [11, Lem. A.3], which gives signed magnitude $\geq \frac{1}{2}w_\gamma^\Gamma$ per frontier geodesic. Proposition 4.1 provides the sign ($\lambda_{\min} < 0$) alone; the magnitude bound is the content of the Part-II lemma. Under the sharp bound, $c_\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1})$ asymptotically.

Proof sketch. The frontier band $[L - 1, L]$ contains $(1 - e^{-1})e^L/L(1 + o(1)) = (1 - e^{-1})\lambda/\log \lambda(1 + o(1))$ primitive geodesics by (14). Each contributes weight $w_\gamma^\Gamma = L/(2 \sinh(L/2)) \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$ by (15). By [11, Lem. A.3], each frontier summand is negative with magnitude at least $\frac{1}{2}w_\gamma^\Gamma$ for all large λ . Summing over the frontier band and dividing by $\sqrt{\lambda}$ gives

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} \cdot \frac{\log \lambda}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{1}{2}(1 + o(1)) = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})\sqrt{\lambda}(1 + o(1)),$$

yielding $c_\Gamma \geq (1 - e^{-1})/2$. □

Remark 4.9. The factor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ is the geometric ratio of frontier geodesic density (exponential regime) to frontier prime density (polynomial regime): Selberg has $(1 - e^{-1})\lambda/\log \lambda$ frontier geodesics where Riemann has $\lambda/\log \lambda$ frontier primes. This accounts for the only structural difference between the two frontier estimates.

4.4 Conditional reduction via v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, conditional). *Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ be a compact hyperbolic surface satisfying $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Assume even dominance of QW_λ^Γ (Definition 4.5) holds for all $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$. Then all non-trivial zeros of $Z_\Gamma(s)$ lie on $\text{Re}(s) = 1/2$.*

Proof sketch. The structure of the argument is identical to the v2.0 proof for Riemann.

Step 1 (pointwise even preference, including iterates). By Proposition 4.1, for every $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ and every $m \geq 1$ with $m\ell_\gamma \leq 2L$, the difference matrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ has $\lambda_{\min} < 0$. Here $m > 1$ corresponds to the m -fold iterate of γ ; the SPL applies to iterates on exactly the same footing as to primitive geodesics, since the shift length $m\ell_\gamma$ enters the SPL as a scalar parameter $r = m\ell_\gamma/L$. By Remark 4.3, iterates with $m\ell_\gamma > 2L$ contribute exactly zero and need not be handled separately. Hence each individual geodesic summand

(primitive or iterated), weighted by the positive coefficient $\ell_\gamma/(2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, contributes negatively to the even-minus-odd difference.

Step 2 (frontier dominance). By (14) and (16), the aggregate contribution of frontier geodesics to $\Delta^\Gamma(\lambda)$ is negative of order $-c_\Gamma\sqrt{\lambda}$, while the combined contribution of non-frontier geodesics plus the archimedean term is $O(\log^2 \lambda)$ (following the same arguments as in Part II of the Riemann case, adapted for the hyperbolic Plancherel kernel).

Step 3 (simplicity). Simplicity of the minimum eigenvalue of QW_λ^Γ follows either from

- the Jentzsch–Perron argument applied to the positivity of the regularized hyperbolic geodesic kernel (which is positive, since $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ for all $\ell > 0$), or
- directly from Selberg’s spectral theory: the minimum of QW_λ^Γ corresponds spectrally to the lowest non-constant Laplace eigenvalue $\lambda_1 > 0$, which is simple for generic Γ and in any case yields a simple minimum of the associated quadratic form up to numerical degeneracy.

The two arguments agree; here the redundancy begins to show.

Step 4 (Connes’ reduction). Theorem 2.1 is the *algebraic mechanism*: given ingredients (i) a lower-bounded self-adjoint operator on a symmetric interval and (ii) a simple minimum with even eigenfunction, it forces all zeros of the minimum eigenvector’s Fourier transform onto the real line. Verifying ingredients (i) and (ii) for QW_λ^Γ is the $C2^\Gamma$ substep. For Selberg, *both* are trivialised by the Lie-group structure: (i) follows from the compactness of M plus standard Laplacian theory, and (ii) follows from positivity of the hyperbolic geodesic kernel and the spectral theorem applied to Δ_Γ . (In the three-component decomposition $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ developed in the companion work [12], in preparation, these correspond to the Lie-origin branch.) For Riemann, ingredient (ii) is non-trivial; it is the content of v2.1 Proposition A6 [11]. Applying Connes reduction with QW_λ^Γ in place of QW_λ , the zeros of the Selberg zeta function are real (on the critical line under the substitution $s = 1/2 + ir$). This is Selberg-RH. $\square$

Remark 4.11 (Conditionality and consistency). Theorem 4.10 is a conditional reduction: *given* even dominance, Selberg-RH follows by the v2.0 argument. Since Selberg-RH is already known unconditionally via Theorem 3.2, the classical proof simultaneously verifies the conclusion. The value of the conditional reduction lies in *certifying the universality of the v2.0 method*: it applies in a case where a Hilbert–Pólya operator already exists, and the two routes reach the same conclusion by independent means. This agreement is evidence of consistency.

Remark 4.12 (Even dominance as structural expectation). The even-dominance assumption in Theorem 4.10 is a *structural expectation*: it follows from the positivity of the hyperbolic geodesic kernel $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ and the Jentzsch–Perron argument in Step 3 of the proof sketch above. A fully rigorous proof would require the same frontier-dominance estimates as in the Riemann Part II [11], adapted to the exponential geodesic density. Lemma 4.7 provides the key quantitative input. For Selberg, the structural expectation is additionally supported by the independent operator-theoretic proof (Theorem 3.2), which confirms the conclusion without using even dominance at all.

4.5 NE-A for Selberg

Define the Selberg prime shift multiplier

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (18)$$

Proposition 4.13 (NE-A for Selberg). *The set $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ has positive Lebesgue measure.*

Proof sketch. By the Hadamard product representation of the Selberg zeta function on a compact hyperbolic surface ([15, Ch. 10]), one has

$$\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma}(s) = b_\Gamma + \sum_{\rho} \left[\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right] + (\text{contributions from trivial zeros and the topological factor}), \quad (19)$$

where ρ runs over the non-trivial zeros (on $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ under Theorem 3.2) and $b_\Gamma \in \mathbb{R}$ is a constant depending on Γ .

Setting $s = 1/2 + i\xi$ and taking real parts, each non-trivial zero $\rho_j = 1/2 + ir_j$ contributes

$$\operatorname{Re} \left[\frac{1}{i(\xi - r_j)} + \frac{1}{1/2 + ir_j} \right] = \frac{1/2}{1/4 + r_j^2} > 0. \quad (20)$$

Thus the non-trivial zeros produce a *positive constant* contribution to $\operatorname{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma(1/2 + i\xi)]$; they do not create sign oscillations in $M^\Gamma(\xi)$.

The sign oscillations arise from the trivial zeros (at $s = -k$, $k \geq 0$) and the topological factor, whose contributions to $\operatorname{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma]$ are of the form $\sum_{k \geq 0} c_k / [(\xi^2 + (k + 1/2)^2)]$ with $c_k \in \mathbb{R}$ of alternating sign. Combining with the explicit-formula identity term of the Selberg trace formula (7), one finds by a direct application with a suitable test function (localising in ξ) that $M^\Gamma(\xi)$ takes both strictly positive and strictly negative values on sets of positive Lebesgue measure. The argument is the direct analogue of [11, Lem. A.3]; the only substitution is $\tanh(\pi r)$ in place of $\Gamma'/\Gamma(1/4 + ir/2)$ in the archimedean kernel. $\square$

NE-A therefore transfers. The prime shift multiplier is oscillatory in both settings. This is a structural, generic feature of any explicit-formula zeta function: the zeros contribute sign-indefinite oscillations to the logarithmic derivative, regardless of whether those zeros are of arithmetic or geometric origin.

5 NE-B Fails for Selberg: The Universal Commutant Δ_Γ

Here we come to the substantive difference between Selberg and Riemann.

5.1 Statement

Theorem 5.1 (NE-B failure for Selberg). *Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ be a compact hyperbolic surface, and denote by Δ_Γ the Laplace–Beltrami operator. Then for every $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ and every $m \geq 1$, the geodesic shift operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ (defined below) commutes with Δ_Γ :*

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0. \quad (21)$$

Consequently the family $\{T_{m\ell_\gamma}^\Gamma\}_{\gamma, m}$ admits a universal non-trivial commutant. The Selberg analogue of NE-B (Theorem 2.6) is false.

5.2 The geodesic shift operator on $L^2(M)$

The objects that v2.0 manipulates are shifts on the *logarithmic variable* $t \in [-L, L]$. In the Riemann setting, the variable t corresponds to $\log x$ on the idele class space (in Connes' adelic framework). In the Selberg setting, the analogous variable is directly the hyperbolic distance on the surface, and the shifts are implemented as follows.

Definition 5.2 (Geodesic shift operators). Let $\phi^t : SM \rightarrow SM$ denote the geodesic flow on the unit tangent bundle SM , with parameter $t \in \mathbb{R}$. For a primitive closed geodesic γ with length ℓ_γ , the m -fold iterate $\phi^{m\ell_\gamma}$ is a translation along geodesic orbits.

On the subspace of $L^2(SM)$ invariant under the right-regular $\mathrm{SO}(2)$ -action (spherical functions on M), the pullback $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma := (\phi^{m\ell_\gamma})^*$ is an operator commuting with the Casimir / Laplacian.

More invariantly, the geodesic shift operators are elements of the convolution algebra $C_c^\infty(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) / \mathrm{SO}(2))$; this is the bi- $\mathrm{SO}(2)$ -invariant convolution algebra acting on $L^2(M)$ via the regular representation. It is commutative (a classical consequence of Gelfand's theorem on bi- K -invariant functions on a semisimple group), and the Laplacian Δ_Γ is in its commutant as a differential operator commuting with all left-translations.

5.3 Proof of Theorem 5.1

Proof. We prove (21) by identifying both Δ_Γ and the geodesic shift operators within the algebra of left-invariant operators on $\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ acting on the spherical subspace.

Step 1 (invariance under isometries). The Laplacian Δ_Γ is invariant under the full isometry group of M , which contains the subgroup of *geodesic translations* (flows along the geodesic direction). This is the defining property of the Laplace–Beltrami operator: it is the unique (up to scalar) second-order differential operator invariant under all isometries.

Step 2 (geodesic shift as left-translation). The geodesic flow ϕ^t on SM corresponds to the right-action of the one-parameter subgroup

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}). \quad (22)$$

Since Δ_Γ corresponds to the Casimir element of the universal enveloping algebra $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$, which is in the center of $\mathcal{U}$, it commutes with every element of the regular representation of $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ — in particular with the one-parameter subgroup A .

Step 3 (closed-geodesic translates). Primitive closed geodesics of length ℓ_γ correspond to hyperbolic conjugacy classes $[h_\gamma] \subset \Gamma$. The translation along γ by parameter $m\ell_\gamma$ sends a point on γ back to itself (closure). The operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ is the restriction of the A -action by $t = m\ell_\gamma$ to the spherical subspace of $L^2(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}))$.

Step 4 (commutation). Combining Steps 2 and 3: since Δ_Γ is the Casimir and thus central, and $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ is a right-regular action of A , they commute as operators on $L^2(M)$:

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0.$$

This holds for every γ and every $m \geq 1$. Hence Δ_Γ is a non-trivial universal commutant. The Selberg analogue of NE-B fails. $\square$

Remark 5.3 (Alternative elementary argument). A more direct argument: decompose $L^2(M)$ in the eigenbasis $\{\psi_j\}$ of Δ_Γ with eigenvalues $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$. The action of any geodesic flow element ϕ^t on spherical functions is diagonal in this basis, with eigenvalues e^{itr_j} (this is the essential content of the Selberg transform). In particular $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma \psi_j = e^{im\ell_\gamma r_j} \psi_j$. Both Δ_Γ and $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ act diagonally in the common eigenbasis, so they commute.

Remark 5.4 (Why this is possible for Selberg but not for Riemann). The argument depends on the existence of a *common geometric space* (the surface M) on which all geodesics live, together with a *continuous symmetry group* (the isometry group of $\mathbb{H}$, or equivalently $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$) that acts transitively on unit tangent vectors. Primes, by contrast, do not live on a common geometric space — they are arithmetic objects without a continuous symmetry that permutes them. This is what NE-B captures: multiplicative independence implies absence of hidden common symmetry, which implies absence of a universal commutant.

5.4 Consequence for the numerical commutator test

In the Selberg case, repeating the numerical commutator test of [11, Section 5.3] would yield a *large* kernel for the commutator constraint matrix C_N — in fact a kernel whose dimension grows with the number of distinct Laplace eigenvalues sampled, because every polynomial in Δ_Γ is a commutant. The singular-value spectrum would show no “isolated-1-dim-null”-structure; instead many small singular values would appear, reflecting the infinite-dimensional commutant.

This is the diagnostic: *if you run the v2.0 commutator test on a genuine Hilbert–Pólya system, it detects the operator*. In the Riemann case, the test detects nothing nontrivial — and this is, by the logic of v2.0, precisely because no such operator exists.

6 Hilbert–Pólya as a Special Case of v2.0

We now articulate the meta-principle that emerges from combining the Riemann and Selberg analyses.

6.1 The Hilbert–Pólya programme revisited

The classical Hilbert–Pólya conjecture proposes to prove RH by constructing a self-adjoint operator H on a Hilbert space whose spectrum is the set of imaginary parts $\{\gamma_k\}$ of the non-trivial Riemann zeros. Such an operator, if it exists, would give RH as an immediate corollary (self-adjointness $\Rightarrow$ real eigenvalues $\Rightarrow$ zeros on the critical line).

One hundred years of effort have produced candidate operators (Berry–Keating $H = xp$ [5], Connes’ adelic Dirac operator [7], and others) but none that provably realize the Riemann spectrum.

6.2 The v2.0 alternative

The v2.0 programme circumvents the Hilbert–Pólya requirement by establishing RH through a *quadratic-form inequality* (even dominance of QW_λ), rather than through an operator-spectral identification. The ingredients are:

- A parity decomposition of the ambient Hilbert space.

- An algebraic *pointwise* parity advantage (Shift Parity Lemma).
- An analytic *aggregation* mechanism (frontier dominance).
- An argument that no simpler route applies (NE-A, NE-B).

Crucially, *no operator is constructed*. The route is via the quadratic form directly.

6.3 Selberg as validation: the operator exists but is not required

Theorem 4.10 shows that v2.0 conditionally reduces Selberg-RH to even dominance of QW_λ^Γ . In this case, a Hilbert–Pólya operator Δ_Γ also exists (Theorem 5.1), and its spectral positivity independently confirms the conclusion. The two routes coexist:

- Selberg’s original proof (spectral: $\Delta_\Gamma \geq 0$, unconditional).
- The v2.0 reduction (quadratic: even dominance of QW_λ^Γ implies Selberg-RH, conditional on even dominance).

Both arrive at the same conclusion by different routes. The v2.0 method *subsumes* the operator-based route: it applies whether or not a Hilbert–Pólya operator exists, and where one does, it yields the same result.

6.4 Riemann as the complementary case

In the Riemann setting, NE-B (in the full-space conjectural form) asserts that no universal commuting operator exists. If this conjecture holds, then Hilbert–Pólya cannot be realized in the classical sense, and yet RH holds by v2.0. This is the *scientifically interesting* case: v2.0 provides a proof route that does not demand the operator’s existence.

6.5 Meta-theorem

Theorem 6.1 (v2.0 meta-principle, informal). *Let Z be a zeta-like function admitting an explicit formula of the Riemann–Weil type (with real-valued logarithmic shifts and positive weights). Then:*

- (i) *The v2.0 ingredients (Shift Parity Lemma, frontier dominance, parity decomposition of the associated Weil quadratic form) transfer to Z with modifications only in the density and weight constants.*
- (ii) *The v2.0 route to the corresponding Riemann Hypothesis is available whenever an appropriate frontier-density bound holds.*
- (iii) *A Hilbert–Pólya operator for Z exists if and only if the analogue of NE-B fails, i.e. the shift operators associated to Z admit a non-trivial universal commutant.*
- (iv) *When such an operator exists, v2.0 is redundant (but valid). When it does not, v2.0 is the only known proof route.*

We formulate this as a *structural principle* rather than a formal theorem, because it depends on what one takes as the admissible class of zeta-like functions. For classical L-functions satisfying a standard functional equation and explicit formula (Selberg class, Connes’ family), all four items are expected to hold under the stated conditions.

Remark 6.2 (Refinement in the companion meta-paper). The informal meta-principle of Theorem 6.1 has been made technically precise in the companion paper [12] as the *Meta-Theorem* (Thm. thm:meta there), via the three-component decomposition

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X.$$

In that language, items (iii)–(iv) of our informal Theorem 6.1 are the statement that $C2_X$ is trivialised in the Lie-origin branch and open (equivalent to classical Hilbert–Pólya) in the arithmetic branch. The finer point noted in [12] is that $C2_X$ itself decomposes into a *parity substep* $C2_X^{\text{parity}}$ (simple ground state with even eigenvector) and an *eigenvector-realisation substep* $C2_X^{\text{eigenvector}}$ (Hermite-prolate approximation convergence). In the current CORE status, the Riemann $C2/MS2$ block is closed in the CCM/Fourier branch by the Zookeeper three-lemma microcluster closure. This does not change the Selberg proof obligation: for Selberg, both $C2$ substeps are trivialised simultaneously by the Laplace–Casimir. The Selberg case is therefore a positive control for the normal form, not a dependent corollary of the Riemann closure.

6.6 Restatement: the Weil quadratic form is fundamental

The structural insight is:

The Weil quadratic form QW is the fundamental object; the Hilbert–Pólya operator is a realization that may or may not exist.

For one hundred years, the Riemann Hypothesis has been viewed through the Hilbert–Pólya lens: find the operator, prove RH. The v2.0 framework inverts this view: prove even dominance, prove RH, and investigate (as a separate question) whether a Hilbert–Pólya operator happens to exist. In the Selberg case it does; in the Riemann case (by NE-B) it does not. Both cases are captured by the same underlying framework.

7 Applications and Outlook

7.1 Generalized L-functions

The v2.0 method applies in principle to any zeta-like function with a Riemann–Weil-type explicit formula. We expect the following:

- *Dirichlet L-functions* $L(s, \chi)$ for a Dirichlet character χ : the explicit formula is the prime summation weighted by $\chi(p)$. The Shift Parity Lemma transfers (the character introduces a phase, not a sign-change of the geometric parity structure). Frontier dominance transfers (with PNT replaced by the PNT for L -functions, Landau–Siegel bounds). NE-B: we conjecture it continues to hold, since χ does not introduce a new hidden symmetry. In the current Zeta-Zoo cartography, Dirichlet is not closed merely by importing the untwisted Riemann package: it remains the Weg-D / χ -twisted CCM follow-up branch. A concrete Dirichlet write-up would make the meta-framework’s predictions operationally testable — it is the natural next step after the present Selberg consistency check.
- *Dedekind zeta functions* $\zeta_K(s)$ for a number field K : the explicit formula sums over prime ideals $\mathfrak{p}$ with weight $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. The Shift Parity and frontier mechanisms transfer. NE-B: conjecturally holds for fields that are not CM-multiplication (where an extra symmetry could interfere).

- *Automorphic L-functions* (Hecke, $\mathrm{GL}(n)$ -cuspidal): the explicit formula transfers. A Hilbert–Pólya operator exists precisely when the L-function has a spectral interpretation via a Laplacian (which happens when the automorphic form is itself of geometric origin — e.g. Maass forms on a hyperbolic surface). Otherwise NE-B-analogue is expected.

7.2 Ruelle zeta for Axiom-A flows

For an Axiom-A flow on a compact Riemannian manifold (a hyperbolic dynamical system), the Ruelle zeta function is defined by

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (23)$$

where the product is over primitive periodic orbits τ with minimal period ℓ_{τ} . A Ruelle–Riemann hypothesis (analogue of the Selberg case) has been proven for smooth Anosov flows [10]. For non-hyperbolic flows, the analogue is conjectural.

Conjecture 7.1 (v2.0 Ruelle). *For a hyperbolic flow with topological entropy h , the v2.0 method applies to the Ruelle Weil quadratic form QW_{λ}^R and yields a proof of the critical-line statement $\mathrm{Re}(s) = h/2$ for all non-trivial zeros of ζ_R . NE-B holds in this generic setting (no universal Laplacian), so the proof is essentially unique.*

The Conjecture is sharper than Selberg-RH in that it does not rely on an underlying Riemannian symmetric structure. For generic Axiom-A flows, no Laplacian is available; the v2.0 method would be the only route.

7.3 Ihara zeta and the discrete–continuum axis

The Ihara zeta function $\zeta_{\Gamma}(s)$ of a finite connected $(q+1)$ -regular graph Γ is defined by

$$\zeta_{\Gamma}(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (24)$$

where A is the adjacency matrix and r is the cycle rank of Γ [19, 20, 21]. The determinant formula is sometimes called the Ihara–Bass formula; the proofs by Hashimoto (1989) and Bass (1992) established it in full generality. The Ihara RH is the statement that all non-trivial poles lie on the circle $|s| = q^{-1/2}$, equivalent to Γ being a Ramanujan graph. It has been proved for explicit Ramanujan families constructed from $\mathrm{PGL}(2)$ -arithmetic [22].

In the v2.0 / Zookeeper framework, the Ihara case is *discrete–operatorial* (SGE-YES), in parallel with the *continuous–operatorial* Selberg case. The graph Laplacian $L = (q+1)I - A$ commutes with all automorphisms of Γ and hence with the edge-adjacency transfer matrix T . This makes L the discrete analogue of the hyperbolic Laplacian Δ_{Γ} : a universal commutant that renders NE-B vacuous for Ihara, for exactly the same structural reason as in the Selberg case.

The three-way comparison axis in the Zookeeper framework is:

Zeta function	Type	Commutant	v2.0 class
Selberg $Z_{\Gamma}(s)$	continuous, geometric	Δ_{Γ} (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_{\Gamma}(s)$	discrete, combinatorial	$L = (q+1)I - A$ (graph Laplacian)	SGE-YES
Riemann $\zeta(s)$	arithmetic	none (NE-B holds)	SGE-NO

In both SGE-YES cases the zeta-function’s RH is a consequence of a classical spectral bound (Selberg’s $\lambda_1 > 1/4$; Ramanujan’s $|\text{eigenvalue}| \leq 2\sqrt{q}$), and the v2.0 framework provides a *consistent re-derivation* via even dominance of the corresponding Weil quadratic form. For the Riemann zeta, no such commutant exists; the v2.0 method is the only available structural route to RH.

7.4 Physical interpretation

The Selberg setting corresponds physically to a quantum particle on a hyperbolic surface (“quantum chaos”); the Laplace eigenvalues are the energy levels. The v2.0 Shift Parity Lemma states that the parity of the eigenfunctions is biased toward even functions at the threshold. This is a statement about the parity-class distribution of quantum eigenstates.

For Axiom-A flows (billiards, chaotic cavities), the v2.0 framework predicts GUE-type statistics for the Ruelle zeros, as in the BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) conjecture [6]; see also [3] for related GUE statistics of zeros of principal L -functions. The v2.0 methodology may offer a structural explanation of this conjecture.

8 Zookeeper Consistency: Selberg as an SGE-YES Test

The Selberg case is also a useful calibration point for the post-Zookeeper version of the Zeta Zoo. In this language, Selberg is an SGE-YES system: the relevant operator exists classically, and the v2.0 transfer must therefore reproduce a known positive case rather than create a new assertion from scratch.

Table 1 records the five transfer slots and their occupants in the Selberg and Riemann settings.

Table 1: The five SGE-YES transfer slots for Selberg vs. Riemann. A tick (✓) indicates the slot is classically occupied; “v2.0” indicates it is established by the v2.0 framework.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator / form	Δ_Γ (classical; commutes with all geodesic shifts; NE-B <i>fails</i>) ✓	QW_λ (no classical HP operator; NE-B holds)
Defect	Discrepancy between QW_λ^Γ and Δ_Γ -spectral positivity ✓	Gap to even dominance (conjectural $\Rightarrow$ established by v2.0)
Approximation	Length cutoffs, truncated trace formula ✓	Galerkin truncation $D_N(r)$ (v2.0)
Gap	Spectral gap $\lambda_1(\Delta_\Gamma) > \frac{1}{4}$ ✓	Even-dominance gap $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Limit	Full Selberg trace formula [17] ✓	Full Weil explicit formula

Remark 8.1 (Galerkin vs. spectral truncation). In the Riemann case the approximation is a *Galerkin cutoff*: the infinite-dimensional quadratic form QW_λ is approximated by the finite matrix $D_N(r)$ via a cosine/sine basis of size N . For Selberg the approximation is

instead a *spectral cutoff*: the geodesic sum is truncated at length $\ell_\gamma \leq 2L$, and Remark 4.3 shows this truncation is exact, not approximate. The Zookeeper *Approximation* slot therefore uses different but analogous technology in the two cases.

Thus Selberg plays a diagnostic role. If the Zookeeper normal form did not detect a positive gap here, the mapping would be wrong. Conversely, the fact that the Laplacian commutes with the geodesic shifts explains why NE-B fails in the Selberg setting and highlights the contrast with the Riemann case: for Selberg the Hilbert–Polya operator is present; for Riemann, the original Hilbert–Polya commutant route is structurally blocked while the separate Zookeeper package closes the Riemann *C2/MS2* kernel in the CCM/Fourier branch. Selberg therefore validates the SGE-YES side of the boundary theorem; it is not an additional open blocker and not evidence that the Prime-Hub/OP5 graph problem has been solved.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Consistency). *The v2.0 framework correctly classifies the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ as an SGE-YES system. Specifically:*

- (i) *Even dominance of QW_λ^Γ implies the Selberg Riemann Hypothesis (Theorem 4.10).*
- (ii) *The Laplace–Beltrami operator Δ_Γ is a universal commutant, so NE-B fails for Selberg (Theorem 5.1).*
- (iii) *All five Zookeeper transfer slots are occupied (Table 1).*
- (iv) *The v2.0 classification is consistent with and independently verifies Selberg’s classical spectral proof via Δ_Γ .*

9 Conclusion

We have tested the v2.0 methodology on the Selberg zeta function. The Shift Parity Lemma, frontier dominance, the Weil quadratic form, and NE-A all transfer to the Selberg setting with modest modifications (mostly constants and density regimes). Even dominance of the Selberg Weil quadratic form QW_λ^Γ yields a second proof of the Selberg Riemann Hypothesis, redundant in view of Selberg’s spectral proof.

The decisive structural finding is that *NE-B fails for Selberg*: the Laplace–Beltrami operator Δ_Γ is a universal commutant for the family of geodesic shift operators. This is the mark of a genuine Hilbert–Pólya system — and the v2.0 commutator test, run on such a system, would detect it.

Combining the Riemann and Selberg pictures, we formulate a meta-principle: the v2.0 framework is *universal*, and the Hilbert–Pólya programme is a *special case* of it, realized precisely when the analogue of NE-B fails. In the Selberg case it fails, and the operator is Δ_Γ . In the Riemann case it holds (at least for the truncations tested and conjecturally in general), and no Hilbert–Pólya operator exists; yet v2.0 still yields RH, through the quadratic form route alone.

Principle. *The Weil quadratic form is the fundamental object. The operator is optional.*

A century of thought has identified the operator as the heart of Riemann’s conjecture. The v2.0 framework suggests instead that the quadratic-form inequality is the heart, and the operator, where it exists, is its geometric by-product.

References

- [1] J.-B. Bost and A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. doi:[10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [2] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743.
- [3] Z. Rudnick and P. Sarnak, *Zeros of principal L-functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. doi:[10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sémin. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.
- [5] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. doi:[10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [6] O. Bohigas, M.-J. Giannoni, and C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4.
- [7] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [8] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (February 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [9] A. Connes and H. Moscovici, *Prolate spheroidal operator and Zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 28, e2123174119. doi:[10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Also: arXiv:2112.05500.
- [10] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390.
- [11] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis: Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo preprint (2026). DOI: 10.5281/zenodo.19546593 (v2.1).
- [12] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, companion paper (2026, in preparation).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* , Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26.
- [15] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [16] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739.

- [17] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [18] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
- [19] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p -adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 2, 219–235.
- [20] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280.
- [21] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797.
- [22] A. Lubotzky, R. Phillips, and P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277.

Das Scheitern von NE-B als Hilbert–Pólya-Detektion: Universalität der Weilschen quadratischen Form v2.0 auf die Selbergsche Zetafunktion

Lukas Geiger

Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

2. Mai 2026

Zusammenfassung

Die kürzlich für die Riemannsche Vermutung (Geiger 2026, Teil II) vorgeschlagene v2.0-Methodik reduziert die RH auf die *gerade Dominanz* (even dominance) der Weilschen quadratischen Form QW_λ mittels dreier algebraischer und analytischer Bestandteile: das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Shift Parity Lemma), die Dominanz der Frontier-Primzahlen und zwei Nichtexistenz-Theoreme (NE-A: Nicht-Positivität des Primzahl-Verschiebungs-Multiplikators $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: kein universeller kommutierender Operator). Eine natürliche Frage ist, ob dieser Rahmen spezifisch für die Riemannsche Zetafunktion ist oder ob es sich um eine allgemeine Methode für Zeta-Strukturen mit expliziten Formeln handelt. Wir testen sie an der Selbergschen Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. Wir zeigen:

- (i) Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma überträgt sich unverändert (es ist rein algebraisch).
- (ii) Die Frontier-Dominanz überträgt sich mit modifizierten Konstanten, was der exponentiellen Dichte primitiver geschlossener Geodäten $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ anstelle von $\pi(x) \sim x/\log x$ Rechnung trägt.
- (iii) Ein Analogon QW_λ^Γ der Weilschen quadratischen Form ist über die geometrische Seite der Selbergschen Spurformel wohldefiniert.
- (iv) *Die gerade Dominanz von QW_λ^Γ* liefert einen zweiten, unabhängigen Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung, der angesichts von Selbergs Spektralbeweis über den Laplace-Operator Δ_Γ redundant ist.
- (v) *NE-B scheitert im Selberg-Setting.* Der Laplace-Operator Δ_Γ auf $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ kommutiert mit allen Geodäten-Verschiebungs-Operatoren und ist somit ein universeller Kommutant. Das Hilbert–Pólya-Programm wird hier durch Δ_Γ selbst realisiert.

Das Scheitern von NE-B im Selberg-Setting ist kein Mangel; es spiegelt die geometrische Koordination von Geodäten auf einer gemeinsamen Fläche wider, die bei den Primzahlen fehlt. Wir leiten ein Meta-Prinzip ab: der v2.0-Rahmen ist *universell*, während Hilbert–Pólya ein *Spezialfall* ist, dessen Existenz davon abhängt, ob die zugrundeliegenden Zählobjekte eine verborgene gemeinsame Symmetrie zulassen.

In dem Selberg-Fall ist dies der Fall; im Riemann-Fall nicht (aufgrund von NE-B).
Die Weilsche quadratische Form, nicht der Spektraloperator, ist das fundamentale Objekt.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Schlüsselwörter: Selbergsche Zetafunktion, Weilsche quadratische Form, Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolische Fläche, Laplace-Operator, NE-B.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Hauptaussage	4
1.2	Haupttheorem (informell)	5
1.3	Struktur der Arbeit	5
2	Rückblick auf die v2.0 Methode	6
2.1	Die Weilsche quadratische Form	6
2.2	Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma	6
2.3	Frontier-Dominanz	7
2.4	NE-A und NE-B	7
3	Das Selberg-Setting	7
3.1	Kompakte hyperbolische Flächen	7
3.2	Primitive geschlossene Geodäten	8
3.3	Selbergsche Zetafunktion	8
3.4	Selbergsche explizite Formel	9
4	Anwendung von v2.0 auf Selberg	9
4.1	Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma	9
4.2	Selberg-Weil quadratische Form	10
4.3	Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime	11
4.4	Bedingte Reduktion über v2.0	12
4.5	NE-A für Selberg	13
5	NE-B scheitert für Selberg: Der universelle Kommutant Δ_r	14
5.1	Aussage	14
5.2	Der Geodäten-Verschiebungs-Operator auf $L^2(M)$	15
5.3	Beweis von Theorem 5.1	15
5.4	Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test	16
6	Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0	16
6.1	Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet	16
6.2	Die v2.0-Alternative	17
6.3	Selberg als Bestätigung: Der Operator existiert, ist aber nicht erforderlich	17
6.4	Riemann als der komplementäre Fall	17
6.5	Meta-Theorem	17
6.6	Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental	18
7	Anwendungen und Ausblick	19
7.1	Verallgemeinerte L-Funktionen	19
7.2	Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse	19
7.3	Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse	20
7.4	Physikalische Interpretation	20
8	Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test	21
9	Fazit	22

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hauptaussage

Das v2.0-Programm für die Riemannsche Vermutung [11] reduziert die RH auf eine Ungleichung quadratischer Formen. Konkret drückt Connes' 2026-Artikel [8] die RH als die Aussage aus, dass der minimale Eigenwert einer einparametrischen Familie von quadratischen Formen QW_λ auf $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt. Der v2.0-Ansatz beweist dies in drei Schichten:

- ein rein algebraisches *Verschiebungs-Paritäts-Lemma* (Theorem 4.1 in [11]), das zeigt, dass die Gerade-Ungerade-Differenzmatrix $D_N(r)$ für alle $r \in (0, 2)$ und $N \geq 3$ einen strikt negativen minimalen Eigenwert hat;
- ein analytischer *Frontier-Dominanz-Mechanismus*: die Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ wird von Primzahlen mit $\log p / \log \lambda$ nahe an 1 ("Frontier-Primzahlen") angetrieben, deren Dichte durch den Primzahlsatz kontrolliert wird;
- zwei strukturelle Nichtexistenz-Ergebnisse, die alternative Routen ausschließen: *NE-A* (der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator $M(\xi)$ ist nicht fast überall nichtnegativ, was totale Positivität PF_∞ ausschließt) und *NE-B* (es gibt keine nichttriviale symmetrische Matrix, die mit allen $D_N(r)$ gleichzeitig kommutiert, was universelle Operatoren vom Sturm-Liouville-Typ bei den getesteten Trunkierungen ausschließt).

Das v2.0-Programm ist erfolgreich, *ohne* einen Hilbert-Pólya-Operator zu konstruieren. Es ist naheliegend zu fragen, ob dieses methodologische Paket auf andere zeta-ähnliche Funktionen übertragbar ist und, wenn ja, was es uns lehrt. Der paradigmatische Fall ist die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei:

- die geometrische explizite Formel (Selbergsche Spurformel [17]) die Rolle der Weil-schen expliziten Formel [4] übernimmt;
- die Längen primitiver geschlossener Geodäten die Rolle der Primzahlen spielen;
- die Selbergsche Riemannsche Vermutung (alle nicht-trivialen Nullstellen auf der kritischen Linie $\text{Re}(s) = 1/2$) ein Theorem ist, durch die Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators Δ_Γ .

Wir stellen also zwei konkrete Fragen:

F1. *Übertragen sich die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Weilsche quadratische Form, NE-A, NE-B) alle auf das Selberg-Setting?*

F2. *Wenn eines von ihnen sich nicht übertragen lässt, was ist der strukturelle Grund dafür?*

Unsere Antworten in Kürze:

- Verschiebungs-Paritäts-Lemma: **überträgt sich unverändert** (algebraisch).
- Frontier-Dominanz: **überträgt sich mit modifizierten Konstanten**, was $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ widerspiegelt.

- Weilsche quadratische Form: **natürliches Analogon** QW_λ^Γ über die geometrische Seite der Spurformel.
- NE-A: **überträgt sich** – der Multiplikator im Selberg-Analogon ist ebenfalls oszillatorisch (jede nicht-triviale Nullstelle von Z_Γ liefert einen negativen Ausschlag).
- NE-B: **scheitert**. Der Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit jedem Geodäten-Verschiebungs-Operator: ein universeller Kommutant existiert, gemäß der Definition der hyperbolischen Flächengeometrie.

Das Scheitern von NE-B ist das wissenschaftlich interessante Ergebnis. Es ist kein Scheitern von v2.0; es ist eine *Diagnostik*. Wo NE-B scheitert, ist das Hilbert–Pólya-Programm erfolgreich (der Operator Δ_Γ ist ein gebrauchsfertiger Kommutant). Wo NE-B gilt (wie wir argumentiert haben, bis hin zur Gesamttraum-Vermutung für die Riemannsche Zetafunktion), existiert kein universeller kommutierender Operator, und Hilbert–Pólya im strengen Sinne kann nicht realisiert werden. In beiden Fällen ist der v2.0-Rahmen anwendbar: er ist das gemeinsame strukturelle Substrat.

Bemerkung 1.1 (Position innerhalb des Meta-Rahmens). Dieses Papier fungiert als der *Lie-Ursprungs-Begleiter* (Lie-origin companion) zum arithmetischen Riemann-Fall [11] und reiht sich in die Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ ein, die im Begleit-Meta-Papier [12] entwickelt wurde. Selberg ist der paradigmatische Fall, in dem beide Teilschritte von $C2_X$ durch einen Lie-theoretischen universellen Kommutanten trivialisiert werden; Riemann ist der Fall, in dem der Paritäts-Teilschritt durch v2.1 geschlossen wird, aber der Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt offen bleibt. Siehe Theorem 6.2 unten für Details.

1.2 Haupttheorem (informell)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg-Transfer, informell). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche und $Z_\Gamma(s)$ ihre Selbergsche Zetafunktion. Die v2.0-Methodik ist auf die Selbergsche quadratische Form QW_λ^Γ anwendbar und liefert einen Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung durch gerade Dominanz. Das Analogon von NE-A gilt, aber NE-B scheitert: der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die Familie der Geodäten-Verschiebungs-Operatoren. Der resultierende Beweis der Selberg-RH ist daher redundant (ein zweiter Beweis), und diese Redundanz offenbart ein Meta-Prinzip: die Weilsche quadratische Form ist universell, während ein Hilbert–Pólya-Operator genau dann existiert, wenn NE-B scheitert.*

1.3 Struktur der Arbeit

Abschnitt 2 ruft die v2.0-Bestandteile in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Selbergsche Spurformel und das geodätische Analogon der expliziten Formel ein. Abschnitt 4 führt den Transfer des Verschiebungs-Paritäts-Lemmas und der Frontier-Dominanz durch und konstruiert QW_λ^Γ ; ein zweiter Beweis der Selberg-RH wird abgeleitet. Abschnitt 5 beweist das Scheitern von NE-B und konstruiert den universellen Kommutanten Δ_Γ explizit im Transferoperator-Formalismus. Abschnitt 6 leitet das Meta-Prinzip ab: Hilbert–Pólya ist ein Spezialfall von v2.0. Abschnitt 7 diskutiert Anwendungen und Ausblick (verallgemeinerte L-Funktionen, Ruelle-Zeta, Quantenchaos). Abschnitt 9 schließt.

2 Rückblick auf die v2.0 Methode

Wir fassen die vier Schlüsselbestandteile des v2.0-Ansatzes zur RH kurz zusammen. Eine ausführliche Behandlung findet sich in [11].

2.1 Die Weilsche quadratische Form

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir

$$\langle A_\lambda f \mid f \rangle = (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 + \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du + \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle \quad (1)$$

wobei T_s der Verschiebungs-Operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ ist und γ die Euler-Mascheroni-Konstante ist. Die quadratische Form QW_λ ist die quadratische Form von A_λ . Das wesentliche algebraische Werkzeug ist Theorem 6.1 von [8] (gemeinsam mit van Suijlekom bewiesen, aufbauend auf [9]):

Theorem 2.1 ([8, Theorem 6.1]). *Sei $L > 0$, sei $\mathcal{D}$ eine reelle Distribution auf dem Intervall $[0, L]$, und sei $\tilde{\mathcal{D}}$ die zugehörige gerade Distribution auf $[-L, L]$. Angenommen, die quadratische Form mit Schwartz-Kern $\tilde{\mathcal{D}}(x-y)$ definiert einen nach unten beschränkten selbstadjungierten Operator auf $L^2([-L/2, L/2])$, und das Minimum seines Spektrums ist ein einfacher, isolierter Eigenwert mit gerader Eigenfunktion η . Dann liegen alle Nullstellen der ganzen Funktion $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fouriertransformierte von η), auf der reellen Achse.*

Angewandt auf die Weilsche quadratische Form QW_λ (mit $\mathcal{D}$ als Weil-Distribution aus der expliziten Formel der Primzahlen), gilt: wenn der minimale Eigenwert für alle $\lambda \geq \lambda_0$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt, und die zugehörigen Eigenvektoren gegen die Riemannsche Ξ -Funktion konvergieren, dann stimmen die Nullstellen von $\tilde{\eta}$ mit denen von Ξ überein; folglich gilt die RH. Der Konvergenzschritt bleibt offen [8, §6.6].

Bemerkung 2.2 (Intervallkonvention). Theorem 2.1 platziert den Operator der quadratischen Form auf $L^2([-L/2, L/2])$ in Connes' Notation. In der vorliegenden Arbeit (ab Abschnitt 4) leben die Testfunktionen auf $L^2([-L, L])$. Die Anwendung von Theorem 2.1 erfordert die Identifikation $L_{\text{Thm}} = 2L$, d.h. die halbe Länge in Connes' Aussage entspricht der vollen Trunkierungslänge L .

Bemerkung 2.3 (Unabhängigkeit von Connes' Konvergenzschritt). Theorem 2.1 stammt aus Connes' 2026 Preprint [8]; die Konvergenz der Konstruktion gegen die Weilsche Distribution wird als noch offen angemerkt [8, §6.6]. In der Selberg-Anwendung (Abschnitt 4) ist dieser offene Schritt *unbedeutend*: die Schlussfolgerung (Selberg-RH) ist unabhängig durch Selbergs klassischen Spektralbeweis über den Laplace-Operator Δ_{F} gesichert [17]. Theorem 2.1 spielt eine strukturelle Konsistenzrolle, keine logisch notwendige. Das breitere Programm der Codierung von L -Funktionen über spektrale quadratische Formen wird zusätzlich durch Connes' 1999 Ansatz der nichtkommutativen Geometrie [7], Deningers Programm regulärer Determinanten [2] und das Bost-Connes-Thermodynamiksystem [1] gestützt.

2.2 Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Seien $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (gerade Basis) und $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (ungerade Basis). Wir definieren die *Differenzmatrix* $D_N(r)$ durch

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, [11]). *Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

Dies ist eine rein algebraische, geschlossene Aussage über trigonometrische Matrizen; die Einträge von $D_N(r)$ sind explizite Summen von sin und cos mit linearen und konstanten Koeffizienten in r .

2.3 Frontier-Dominanz

Die kumulative Gerade-Ungerade-Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ wird durch Primzahlen im *Frontier-Band* $[\lambda/e, \lambda]$ angetrieben: ihre Anzahl ist $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ laut PNT, und sie sind diejenigen, für die $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$ gilt. Nach Theorem 2.4 liefert jede solche Primzahl einen negativen Summanden der Ordnung $-c \log p/\sqrt{p}$ zur Differenz, wobei die Summe jede archimedische Korrektur oder Korrektur kleiner Primzahlen dominiert. Numerisch wird in [11] gezeigt, dass Frontier-Primzahlen $> 99\%$ der Lücke für alle getesteten $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$ ausmachen.

2.4 NE-A und NE-B

Wir definieren den *Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [11]). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß. Insbesondere ist der Primzahl-Verschiebungs-Operator nicht total positiv im Sinne von PF_∞ .*

Theorem 2.6 (NE-B, [11]). *Für $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ und eine beliebig hinreichend dichte Stichprobe von $r \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische Matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$, die $[T, D_N(r_i)] = 0$ für alle i erfüllt, $T = cI$. Folglich existiert bei diesen Trunkierungen kein nichttrivialer universeller kommutierender Operator; die Gesamtraum-Vermutung [11, Conjecture 5.3] behauptet dasselbe für alle N .*

NE-B ist das technisch entscheidende strukturelle Ergebnis: es drückt aus, dass die Primzahlen keine verborgene gemeinsame Symmetrie besitzen. Der konzeptionelle Inhalt ist die multiplikative Unabhängigkeit.

3 Das Selberg-Setting

Wir skizzieren kurz das Standard-Setup.

3.1 Kompakte hyperbolische Flächen

Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ die obere Halbebene mit Metrik $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ ist und $\Gamma \subset \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$ eine kokompakte diskrete torsionsfreie Untergruppe. Dann ist M eine kompakte hyperbolische Fläche vom Geschlecht $g \geq 2$. Der Laplace-Beltrami-Operator Δ_Γ agiert auf $L^2(M)$ als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit rein diskretem Spektrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Indem wir $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ mit $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$ schreiben, kodieren die spektralen Parameter r_j das Quantenspektrum.

3.2 Primitive geschlossene Geodäten

Die Konjugationsklassen hyperbolischer Elemente in Γ korrespondieren bijektiv mit (unorientierten) geschlossenen Geodäten auf M . Eine Geodäte ist *primitiv*, wenn sie keine positive Iteration einer anderen ist. Bezeichne mit $\mathcal{P}_\Gamma$ die Menge der primitiven geschlossenen Geodäten, und für $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ mit ℓ_γ ihre Länge.

Der Primgeodätensatz [14, 16] besagt

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Dies ist das geodätische Analogon zum PNT. Entscheidend ist: *die Dichte ist exponentiell, nicht polynomiell*: $\pi_\Gamma(T)$ wächst wie e^T/T , während $\pi(x)$ wie $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$ wächst. Mit anderen Worten, das “Primzahlen-Längenspektrum” von Geodäten, auf der log-Achse betrachtet, hat die Dichte e^T/T (in der Variablen $T = \ell_\gamma$), was vergleichbar ist mit der Dichte von Primzahlen auf der log-Achse (in der Variablen $u = \log p$) erst nach der Variablensubstitution.

3.3 Selbergsche Zetafunktion

Definition 3.1. Die Selbergsche Zetafunktion ist

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ setzt sich meromorph nach $\mathbb{C}$ fort, mit:

- *Trivialen Nullstellen* bei $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (und weiteren trivialen Nullstellen, die mit der Topologie assoziiert sind; siehe [13]).
- *Nicht-trivialen Nullstellen* bei $s = 1/2 \pm ir_j$ für jeden Laplace-Eigenwert $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- Einer Nullstelle bei $s = 1$ (von $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selbergsche Riemannsche Vermutung, [17]). *Alle nicht-trivialen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ liegen auf der Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$.*

Dies folgt aus der Nicht-Negativität von Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ impliziert $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Nicht-negative reelle r_j (d.h. $\lambda_j \geq 1/4$) ergeben Nullstellen auf der kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Außergewöhnliche Eigenwerte $\lambda_j \in (0, 1/4)$ produzieren jedoch $r_j = i\delta_j$ mit $\delta_j \in (0, 1/2)$ und liefern dadurch Nullstellen bei $s = 1/2 \pm \delta_j$, die *nicht* auf der kritischen Linie liegen. Selberg-RH im strengen Sinne (alle nicht-trivialen Nullstellen auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) erfordert daher die Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Dies ist Selbergs Eigenwert-Vermutung [18]: sie ist in der schwächeren Form $\lambda_1 \geq 3/16$ für Kongruenzuntergruppen bewiesen, bleibt aber als $\lambda_1 \geq 1/4$ in voller Allgemeinheit offen. Die v2.0-Analyse in Abschnitt 4 wird unter dieser Hypothese ausgeführt.

Bemerkung 3.3 (Funktionalgleichung). Die vervollständigte Selbergsche Zetafunktion erfüllt die Funktionalgleichung $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, wobei $\Xi_\Gamma(s)$ ein expliziter meromorpher Faktor ist, der von $\text{Area}(M)$ und dem Geschlecht von M abhängt [13]. Insbesondere treten nicht-triviale Nullstellen paarweise ρ , $1-\rho$ auf, was ihre Symmetrie bzgl. $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ bestätigt.

3.4 Selbergsche explizite Formel

Die Selbergsche Spurformel [17, 13] liefert das geodätische Analogon der Weilschen expliziten Formel. Für ein Paar $(h, \hat{h})$ ausreichend schnell abfallender Funktionen, die durch Fouriertransformation verbunden sind, lautet die Spurformel

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma \hat{h}(m\ell_\gamma)}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)}. \quad (7)$$

Die linke Seite ist die *spektrale Seite* (eine Summe über Eigenwerte von Δ_Γ); die rechte Seite ist die *geometrische Seite* (ein Identitätsterm plus eine Summe über Geodäten). Dies spielt exakt die Rolle von

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedischer Term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in der Weilschen expliziten Formel: Primzahlen $\leftrightarrow$ primitive Geodäten, $\log p \leftrightarrow \ell_\gamma$, nicht-triviale Nullstellen $\rho \leftrightarrow$ spektrale Parameter r_j .

4 Anwendung von v2.0 auf Selberg

4.1 Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Operator

$$(P_\lambda^\Gamma f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_\gamma \rfloor} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} [f(t - m\ell_\gamma) + f(t + m\ell_\gamma)] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In der Kosinus-/Sinus-Basis von Abschnitt 2 definieren wir die *Selberg-Differenzmatrix*

$$D_{nm}^\Gamma(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

Dies ist *dieselbe Matrix* $D_N(r)$ wie im Riemann-Setting: sie hängt nur von der normierten Verschiebung r ab, nicht von der Quelle der Verschiebung (Primzahl-Länge oder Geodäten-Länge). Folglich gilt:

Proposition 4.1 (Transfer der Verschiebungsparität). *Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Theorem 2.4) gilt wörtlich im Selberg-Setting: für jedes $N \geq 3$, jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N^\Gamma(r)) < 0$.*

Beweis. $D_N^\Gamma(r) = D_N(r)$ als Matrizen. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma hängt nur von der harmonischen Struktur der Kosinus- und Sinus-Basen auf $[-L, L]$ ab, und von der Tatsache, dass $S_{rL} + S_{-rL}$ die Summe zweier Verschiebungen um den gleichen Betrag in entgegengesetzte Richtungen ist. Der zahlentheoretische oder geometrische Ursprung von r ist unbedeutend. $\square$

Bemerkung 4.2. Dies ist die algebraische Universalität. Im v2.0-Rahmen für die Riemannsche Zetafunktion ist das Verschiebungs-Paritäts-Lemma das Fundament, auf dem alles ruht. Es überträgt sich auf *jedes* Setting, in dem Nullstellen durch eine explizite Formel mit reellen, positiven Längen parametrisiert sind, die die Rolle von $\log p$ spielen. Dies umfasst Dirichlet L-Funktionen, Dedekind Zetafunktionen, Selberg Zeta, Ruelle Zeta und im Prinzip jede Hecke- oder automorphe L-Funktion.

4.2 Selberg-Weil quadratische Form

Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir die *Selberg-Weilsche quadratische Form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Bemerkung 4.3 (Trunkierung ist exakt). Für $f \in L^2([-L, L])$ und $|u| > 2L$ verschwindet das innere Produkt der Verschiebung: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, da f auf $[-L, L]$ getragen wird, während $T_{\pm u} f$ einen Träger hat, der außerhalb von $[-L, L]$ verschoben ist. Folglich trägt jede geodätische Iteration mit $m\ell_\gamma > 2L$ *exakt* null zu QW_λ^Γ bei, ohne Approximationsfehler. Die Summe in (10) ist daher keine Approximation, sondern ein exakter Ausdruck für die quadratische Form auf $L^2([-L, L])$.

wobei K_{arch}^Γ das archimedische Analogon

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

ist, das durch die Übersetzung des Identitätsterms in (7) in Verschiebungs-Operatoren erhalten wird.

Bemerkung 4.4 (Konvergenz und Renormierung bei $u = 0$). Gleichung (11) ist der Ausdruck des Identitätsterms der Selbergschen Spurformel im u -Raum angewandt auf $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; für f in einem dichten Unterraum (z.B. $C_c^\infty([-L, L])$) konvergieren beide Seiten absolut. Die punktweise Singularität von κ^Γ bei $u = 0$ wird durch die von c_Γ^{id} ausgeglichen, und die Klammer ist der regulalisierte Identitätsbeitrag; vgl. [13, Kap. 6].

Der Koeffizient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

ist die Fourier-Kosinus-Transformierte der Plancherel-Maßdichte $r \tanh(\pi r)$, die den Beitrag der Identitätsklasse aus (7) kodiert; das Integral ist im Sinne einer temperierten Distribution zu verstehen, da $r \tanh(\pi r)$ polynomiell beschränkt ist (vgl. [13, Kap. 6]). Hierbei ist

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

der Plancherel-Kern der Selberg-Transformation [15, Gl. (1.40)]. Man beachte, dass $\kappa^\Gamma(u) < 0$ für alle $u > 0$ ist, da $\frac{d}{du}[\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2\sinh^2(u/2)} < 0$. Dies ist konsistent mit der Positivitätsstruktur von K_{arch}^Γ : die Klammer in (11) ist negativ, wenn $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ den Identitätsoperator normiert, und das Produkt zweier negativer Größen ist positiv.

Die quadratische Form QW_λ^Γ lässt eine Paritätszerlegung zu. Ihr minimaler Eigenwert wird entweder durch eine gerade oder eine ungerade Eigenfunktion angenommen.

Definition 4.5 (Selberg gerade Dominanz). Wir sagen, dass *gerade Dominanz* (even dominance) für QW_λ^Γ beim Parameter λ gilt, wenn der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach ist und von einer geraden Eigenfunktion angenommen wird.

Bemerkung 4.6 (Spurformel als Brücke zwischen spektralem und geometrischem Raum). Die Form QW_λ^Γ ist vollständig im spektralen Parameterraum $L^2([-L, L])$ definiert, wobei T_u die trunkierte Verschiebung $f(\cdot + u)$ eingeschränkt auf $[-L, L]$ bezeichnet. Eine geometrische Realisierung über den geodätischen Fluss auf $L^2(SM)$ existiert ebenfalls: beide Beschreibungen liefern dieselbe spektrale Summe $\sum_j \hat{h}(r_j)$, wenn sie gegen Testfunktionen im Definitionsbereich der Selberg-Transformation ausgewertet werden. Die Selbergsche Spurformel (7) dient als die implizite Brücke zwischen den beiden Räumen. Ein expliziter Intertwiner über die Selberg–Helgason-Transformation auf $L^2(SM)$ wird für zukünftige Arbeiten aufgeschoben.

4.3 Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime

Das Frontier-Band für Selberg ist die Menge von Geodäten mit ℓ_γ/L nahe bei 1, d.h. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. Nach dem Primgeodätensatz (5) gilt

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

Dies ist *dieselbe asymptotische Größenordnung* wie die Riemannsche Frontier-Anzahl $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, bis auf die Konstante $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

Das Frontier-Geodätengewicht ist für $\ell_\gamma \sim L$ gegeben durch

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2\sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Vergleiche dies mit dem Riemannschen Frontier-Primzahlgewicht $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ für $p \sim \lambda$. Die Gewichte stimmen asymptotisch in ihrer Größenordnung überein.

Durch Kombination von (14) und der Gewichtsabschätzung mit dem Verschiebungs-Paritäts-Lemma (welches sicherstellt, dass jeder Frontier-Summand negativ ist mit einer von null weg beschränkten Magnitude) erhalten wir das Selberg-Analogon der Frontier-Dominanz-Abschätzung:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(\text{QW}_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(\text{QW}_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

für eine positive Konstante $c_\Gamma > 0$, die von der Fläche M abhängt (durch $\text{Area}(M)$ und die Selbergsche Zetafunktion nahe $s = 1$).

Lemma 4.7 (Frontier-Dominanz-Konstante — untere Schranke). *Für jede kompakte hyperbolische Fläche M existiert $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$, sodass die Frontier-Dominanz-Konstante in (16) Folgendes erfüllt:*

$$c_\Gamma \geq \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) > 0 \quad \text{für alle } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Bemerkung 4.8. Die normierte vorzeichenlose Frontier-Summe $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1}) \approx 0.632$ für $\lambda \rightarrow \infty$. Der Faktor $\frac{1}{2}$ in (17) ist konservativ: er verwendet die quantitative untere Schranke aus [11, Lem. A.3], die eine vorzeichenbehaftete Magnitude $\geq \frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$ pro Frontier-Geodäte liefert. Proposition 4.1 liefert allein das Vorzeichen ($\lambda_{\min} < 0$); die Magnituden-Schranke ist der Inhalt des Part-II-Lemmas. Unter der scharfen Schranke geht $c_\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1})$ asymptotisch.

Beweisskizze. Das Frontier-Band $[L - 1, L]$ enthält $(1 - e^{-1}) e^L / L (1 + o(1)) = (1 - e^{-1}) \lambda / \log \lambda (1 + o(1))$ primitive Geodäten nach (14). Jede trägt das Gewicht $w_\gamma^\Gamma = L / (2 \sinh(L/2)) \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$ nach (15) bei. Nach [11, Lem. A.3] ist jeder Frontier-Summand für alle großen λ negativ mit einer Größe von mindestens $\frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$. Die Summation über das Frontier-Band und Division durch $\sqrt{\lambda}$ ergibt

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} \cdot \frac{\log \lambda}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{1}{2} (1 + o(1)) = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \sqrt{\lambda} (1 + o(1)),$$

was $c_\Gamma \geq (1 - e^{-1})/2$ liefert. $\square$

Bemerkung 4.9. Der Faktor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ ist das geometrische Verhältnis der Frontier-Geodätendichte (exponentielles Regime) zur Frontier-Primzahldichte (polynomiell Regime): Selberg hat $(1 - e^{-1}) \lambda / \log \lambda$ Frontier-Geodäten, wo Riemann $\lambda / \log \lambda$ Frontier-Primzahlen hat. Dies erklärt den einzigen strukturellen Unterschied zwischen den beiden Frontier-Abschätzungen.

4.4 Bedingte Reduktion über v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, bedingt). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Angenommen, die gerade Dominanz (even dominance) von QW_λ^Γ (Definition 4.5) gilt für alle $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$. Dann liegen alle nicht-trivialen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ auf $\text{Re}(s) = 1/2$.*

Beweisskizze. Die Struktur des Arguments ist identisch zum v2.0-Beweis für Riemann.

Schritt 1 (punktweise Bevorzugung von geraden Funktionen, einschließlich Iterationen). Nach Proposition 4.1 gilt für jedes $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ mit $m\ell_\gamma \leq 2L$, dass die Differenzmatrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ $\lambda_{\min} < 0$ erfüllt. Hier entspricht $m > 1$ der m -fachen Iteration von γ ; das SPL ist auf Iterationen genauso anwendbar wie auf primitive Geodäten, da die Verschiebungslänge $m\ell_\gamma$ in das SPL als skalarer Parameter $r = m\ell_\gamma/L$ eingeht. Nach Bemerkung 4.3 tragen Iterationen mit $m\ell_\gamma > 2L$ exakt null bei und müssen nicht separat behandelt werden. Somit trägt jeder einzelne Geodäten-Summand (primitiv oder iteriert), gewichtet mit dem positiven Koeffizienten $\ell_\gamma / (2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, negativ zur Gerade-minus-Ungerade-Differenz bei.

Schritt 2 (Frontier-Dominanz). Nach (14) und (16) ist der aggregierte Beitrag von Frontier-Geodäten zu $\Delta^\Gamma(\lambda)$ negativ von der Ordnung $-c_\Gamma \sqrt{\lambda}$, während der kombinierte Beitrag der Nicht-Frontier-Geodäten plus des archimedischen Terms $O(\log^2 \lambda)$ beträgt (den Argumenten aus Teil II des Riemann-Falls folgend, angepasst für den hyperbolischen Plancherel-Kern).

Schritt 3 (Einfachheit). Die Einfachheit des minimalen Eigenwerts von QW_λ^Γ folgt entweder aus

- dem Jentzsch–Perron-Argument, angewandt auf die Positivität des regularisierten hyperbolischen Geodäten-Kerns (welcher positiv ist, da $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ für alle $\ell > 0$), oder
- direkt aus Selbergs Spektraltheorie: das Minimum von QW_λ^Γ korrespondiert spektral zum niedrigsten nicht-konstanten Laplace-Eigenwert $\lambda_1 > 0$, der für generische Γ einfach ist und in jedem Fall ein einfaches Minimum der zugehörigen quadratischen Form bis auf numerische Entartung liefert.

Die beiden Argumente stimmen überein; hier beginnt die Redundanz sichtbar zu werden.

Schritt 4 (Connes’ Reduktion). Theorem 2.1 ist der *algebraische Mechanismus*: gegeben seien die Bestandteile (i) ein nach unten beschränkter selbstadjungierter Operator auf einem symmetrischen Intervall und (ii) ein einfaches Minimum mit gerader Eigenfunktion. Dies erzwingt, dass alle Nullstellen der Fouriertransformierten des minimalen Eigenvektors auf der reellen Achse liegen. Die Verifizierung der Bestandteile (i) und (ii) für QW_λ^Γ ist der $C2^\Gamma$ -Teilschritt. Bei Selberg werden *beide* durch die Lie-Gruppen-Struktur trivialisiert: (i) folgt aus der Kompaktheit von M plus Standard-Laplace-Theorie, und (ii) folgt aus der Positivität des hyperbolischen Geodäten-Kerns und dem Spektralsatz, angewandt auf Δ_Γ . (In der Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$, die im Begleitwerk [12] (in Vorbereitung) entwickelt wird, entsprechen diese dem Lie-Ursprungs-Zweig.) Für Riemann ist Bestandteil (ii) nicht-trivial; er ist der Inhalt der v2.1 Proposition A6 [11]. Wendet man die Connes-Reduktion mit QW_λ^Γ anstelle von QW_λ an, so sind die Nullstellen der Selbergschen Zetafunktion reell (auf der kritischen Linie unter der Substitution $s = 1/2 + ir$). Dies ist die Selberg-RH. $\square$

Bemerkung 4.11 (Bedingtheit und Konsistenz). Theorem 4.10 ist eine bedingte Reduktion: *gegeben* die gerade Dominanz, folgt die Selberg-RH durch das v2.0-Argument. Da die Selberg-RH bereits unbedingt durch Theorem 3.2 bekannt ist, verifiziert der klassische Beweis gleichzeitig die Schlussfolgerung. Der Wert der bedingten Reduktion liegt in der *Zertifizierung der Universalität der v2.0-Methode*: sie gilt in einem Fall, in dem ein Hilbert–Pölya-Operator bereits existiert, und die beiden Routen gelangen mit unabhängigen Mitteln zur selben Schlussfolgerung. Diese Übereinstimmung ist ein Beweis für Konsistenz.

Bemerkung 4.12 (Gerade Dominanz als strukturelle Erwartung). Die Annahme der geraden Dominanz in Theorem 4.10 ist eine *strukturelle Erwartung*: sie folgt aus der Positivität des hyperbolischen Geodäten-Kerns $\ell/(2 \sinh(\ell/2)) > 0$ und dem Jentzsch–Perron-Argument in Schritt 3 der Beweisskizze oben. Ein vollständig strenger Beweis würde dieselben Frontier-Dominanz-Abschätzungen erfordern wie im Riemann-Teil II [11], angepasst an die exponentielle Geodäten-Dichte. Lemma 4.7 liefert den wesentlichen quantitativen Input. Für Selberg wird die strukturelle Erwartung zusätzlich durch den unabhängigen operatortheoretischen Beweis (Theorem 3.2) gestützt, der die Schlussfolgerung bestätigt, ohne überhaupt von gerader Dominanz Gebrauch zu machen.

4.5 NE-A für Selberg

Wir definieren den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (18)$$

Proposition 4.13 (NE-A für Selberg). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß.*

Beweisskizze. Aus der Hadamard-Produkt-Darstellung der Selbergschen Zetafunktion auf einer kompakten hyperbolischen Fläche ([15, Kap. 10]) ergibt sich

$$\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma}(s) = b_\Gamma + \sum_{\rho} \left[\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right] + (\text{Beiträge von trivialen Nullstellen und dem topologischen Faktor}), \quad (19)$$

wobei ρ über die nicht-trivialen Nullstellen läuft (auf $\text{Re}(s) = 1/2$ nach Theorem 3.2) und $b_\Gamma \in \mathbb{R}$ eine Konstante ist, die von Γ abhängt.

Setzt man $s = 1/2 + i\xi$ und nimmt den Realteil, so liefert jede nicht-triviale Nullstelle $\rho_j = 1/2 + ir_j$ einen Beitrag

$$\text{Re} \left[\frac{1}{i(\xi - r_j)} + \frac{1}{1/2 + ir_j} \right] = \frac{1/2}{1/4 + r_j^2} > 0. \quad (20)$$

Somit erzeugen die nicht-trivialen Nullstellen einen *positiven konstanten* Beitrag zu $\text{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma(1/2 + i\xi)]$; sie verursachen keine Vorzeichenoszillationen in $M^\Gamma(\xi)$.

Die Vorzeichenoszillationen entstehen durch die trivialen Nullstellen (bei $s = -k$, $k \geq 0$) und den topologischen Faktor, deren Beiträge zu $\text{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma]$ die Form $\sum_{k \geq 0} c_k / [(\xi^2 + (k + 1/2)^2)]$ mit $c_k \in \mathbb{R}$ mit wechselndem Vorzeichen haben. Durch Kombination mit dem archimedischen Identitätsterm der expliziten Selberg-Spurformel (7) findet man durch direkte Anwendung mit einer geeigneten Testfunktion (lokalisierend in ξ), dass $M^\Gamma(\xi)$ sowohl strikt positive als auch strikt negative Werte auf Mengen positiven Lebesgue-Maßes annimmt. Das Argument ist das direkte Analogon zu [11, Lem. A.3]; die einzige Ersetzung ist $\tanh(\pi r)$ anstelle von $\Gamma'/\Gamma(1/4 + ir/2)$ im archimedischen Kern. $\square$

NE-A lässt sich also übertragen. Der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator ist in beiden Settings oszillatorisch. Dies ist ein strukturelles, generisches Merkmal jeder Zetafunktion mit expliziter Formel: die Nullstellen tragen mit vorzeichen-indefiniten Oszillationen zur logarithmischen Ableitung bei, unabhängig davon, ob diese Nullstellen arithmetischen oder geometrischen Ursprungs sind.

5 NE-B scheitert für Selberg: Der universelle Kommutant Δ_Γ

Hier kommen wir zum wesentlichen Unterschied zwischen Selberg und Riemann.

5.1 Aussage

Theorem 5.1 (Scheitern von NE-B für Selberg). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche, und sei Δ_Γ der Laplace-Beltrami-Operator. Dann kommutiert für jede $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ der Geodäten-Verschiebungs-Operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ (unten definiert) mit Δ_Γ :*

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0. \quad (21)$$

Folglich lässt die Familie $\{T_{m\ell_\gamma}^\Gamma\}_{\gamma, m}$ einen universellen nichttrivialen Kommutanten zu. Das Selberg-Analogon von NE-B (Theorem 2.6) ist falsch.

5.2 Der Geodäten-Verschiebungs-Operator auf $L^2(M)$

Die Objekte, die v2.0 manipuliert, sind Verschiebungen in der *logarithmischen Variablen* $t \in [-L, L]$. Im Riemann-Setting entspricht die Variable $t \log x$ im Idelklassen-Raum (in Connes' adelischem Rahmen). Im Selberg-Setting ist die analoge Variable direkt die hyperbolische Distanz auf der Fläche, und die Verschiebungen werden wie folgt implementiert.

Definition 5.2 (Geodäten-Verschiebungs-Operatoren). Sei $\phi^t : SM \rightarrow SM$ der geodätische Fluss auf dem Einheitstangentenbündel SM , mit Parameter $t \in \mathbb{R}$. Für eine primitive geschlossene Geodäte γ mit Länge ℓ_γ ist das m -fache Iterat $\phi^{m\ell_\gamma}$ eine Translation entlang der geodätischen Orbits.

Auf dem Unterraum von $L^2(SM)$, der invariant unter der rechtsregulären $SO(2)$ -Wirkung ist (sphärische Funktionen auf M), ist der Pullback $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma := (\phi^{m\ell_\gamma})^*$ ein Operator, der mit dem Casimir-Operator / Laplace-Operator kommutiert.

Invarianter formuliert sind die Geodäten-Verschiebungs-Operatoren Elemente der Faltungsalgebra $C_c^\infty(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) / \mathrm{SO}(2))$; dies ist die bi- $SO(2)$ -invariante Faltungsalgebra, die auf $L^2(M)$ durch die reguläre Darstellung wirkt. Sie ist kommutativ (eine klassische Konsequenz des Satzes von Gelfand über bi- K -invariante Funktionen auf einer halbeinfachen Gruppe), und der Laplace-Operator Δ_Γ befindet sich als ein Differentialoperator, der mit allen Links-Translationen kommutiert, in ihrem Kommutanten.

5.3 Beweis von Theorem 5.1

Beweis. Wir beweisen (21), indem wir sowohl Δ_Γ als auch die Geodäten-Verschiebungs-Operatoren innerhalb der Algebra links-invarianter Operatoren auf $\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, die auf den sphärischen Unterraum wirken, identifizieren.

Schritt 1 (Invarianz unter Isometrien). Der Laplace-Operator Δ_Γ ist invariant unter der vollen Isometriegruppe von M , die die Untergruppe der *Geodäten-Translationen* (Flüsse entlang der geodätischen Richtung) enthält. Dies ist die definierende Eigenschaft des Laplace-Beltrami-Operators: Er ist (bis auf Skalierung) der einzige Differentialoperator zweiter Ordnung, der unter allen Isometrien invariant ist.

Schritt 2 (Geodäten-Verschiebung als Links-Translation). Der geodätische Fluss ϕ^t auf SM entspricht der Rechtswirkung der einparametrischen Untergruppe

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} e^{t/2} & 0 \\ 0 & e^{-t/2} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \subset \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}). \quad (22)$$

Da Δ_Γ dem Casimir-Element der universellen einhüllenden Algebra $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$ entspricht, welches im Zentrum von $\mathcal{U}$ liegt, kommutiert er mit jedem Element der regulären Darstellung von $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ — insbesondere mit der einparametrischen Untergruppe A .

Schritt 3 (Verschiebungen geschlossener Geodäten). Primitive geschlossene Geodäten der Länge ℓ_γ korrespondieren mit hyperbolischen Konjugationsklassen $[h_\gamma] \subset \Gamma$. Die Translation entlang γ um den Parameter $m\ell_\gamma$ sendet einen Punkt auf γ wieder auf sich selbst zurück (Schließung). Der Operator $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ ist die Einschränkung der A -Wirkung um $t = m\ell_\gamma$ auf den sphärischen Unterraum von $L^2(\Gamma \backslash \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}))$.

Schritt 4 (Kommutativität). Aus der Kombination von Schritt 2 und 3 ergibt sich: Da Δ_Γ der Casimir-Operator und somit zentral ist, und $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ eine rechtsreguläre Wirkung

von A darstellt, kommutieren sie als Operatoren auf $L^2(M)$:

$$[\Delta_\Gamma, T_{m\ell_\gamma}^\Gamma] = 0.$$

Dies gilt für jedes γ und jedes $m \geq 1$. Folglich ist Δ_Γ ein nichttrivialer universeller Kommutant. Das Selberg-Analogon von NE-B scheitert. $\square$

Bemerkung 5.3 (Alternatives elementares Argument). Ein direkteres Argument: Man zerlege $L^2(M)$ in die Eigenbasis $\{\psi_j\}$ von Δ_Γ mit den Eigenwerten $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$. Die Wirkung jedes Geodäten-Fluss-Elements ϕ^t auf sphärischen Funktionen ist in dieser Basis diagonal, mit den Eigenwerten e^{itr_j} (dies ist der wesentliche Inhalt der Selberg-Transformation). Insbesondere ist $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma \psi_j = e^{im\ell_\gamma r_j} \psi_j$. Sowohl Δ_Γ als auch $T_{m\ell_\gamma}^\Gamma$ wirken in der gemeinsamen Eigenbasis diagonal, also kommutieren sie.

Bemerkung 5.4 (Warum dies für Selberg möglich ist, aber nicht für Riemann). Das Argument hängt von der Existenz eines *gemeinsamen geometrischen Raumes* (die Fläche M) ab, auf dem alle Geodäten leben, zusammen mit einer *kontinuierlichen Symmetriegruppe* (die Isometriegruppe von $\mathbb{H}$ oder äquivalent $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$), die transitiv auf Einheitstangentenvektoren wirkt. Primzahlen leben hingegen nicht auf einem gemeinsamen geometrischen Raum — sie sind arithmetische Objekte ohne eine kontinuierliche Symmetrie, die sie permutiert. Dies ist es, was NE-B einfängt: Multiplikative Unabhängigkeit impliziert das Fehlen einer verborgenen gemeinsamen Symmetrie, was wiederum das Fehlen eines universellen Kommutanten impliziert.

5.4 Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test

Würde man im Selberg-Fall den numerischen Kommutator-Test aus [11, Abschnitt 5.3] wiederholen, so erhielte man einen *großen* Kern für die Kommutator-Bedingungsmatrix C_N — tatsächlich einen Kern, dessen Dimension mit der Anzahl der gesampelten unterschiedlichen Laplace-Eigenwerte wächst, da jedes Polynom in Δ_Γ ein Kommutant ist. Das Spektrum der Singulärwerte würde keine Struktur eines isolierten 1-dimensionalen Nullraums zeigen; stattdessen würden viele kleine Singulärwerte erscheinen, was den unendlich-dimensionalen Kommutanten widerspiegelt.

Dies ist die Diagnostik: *Wenn Sie den v2.0-Kommutator-Test auf einem echten Hilbert–Pólya-System ausführen, entdeckt er den Operator.* Im Riemann-Fall entdeckt der Test nichts Nichttriviales — und das liegt, nach der Logik von v2.0, genau daran, dass kein solcher Operator existiert.

6 Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0

Wir artikulieren nun das Meta-Prinzip, das aus der Kombination der Riemann- und Selberg-Analysen hervorgeht.

6.1 Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet

Die klassische Hilbert–Pólya-Vermutung schlägt vor, die RH zu beweisen, indem ein selbstadjungierter Operator H auf einem Hilbertraum konstruiert wird, dessen Spektrum die Menge der Imaginärteile $\{\gamma_k\}$ der nicht-trivialen Riemannschen Nullstellen ist. Ein solcher Operator, sofern er existiert, würde die RH als unmittelbares Korollar liefern (Selbstadjungiertheit $\Rightarrow$ reelle Eigenwerte $\Rightarrow$ Nullstellen auf der kritischen Linie).

Einhundert Jahre der Bemühungen haben Kandidaten-Operatoren hervorgebracht (Berry–Keating $H = xp$ [5], Connes’ adelischer Dirac-Operator [7] und andere), aber keinen, der nachweislich das Riemannsche Spektrum realisiert.

6.2 Die v2.0-Alternative

Das v2.0-Programm umgeht die Hilbert–Pólya-Anforderung, indem es die RH durch eine *Ungleichung quadratischer Formen* (gerade Dominanz von QW_λ) statt durch eine operator-spektrale Identifikation etabliert. Die Bestandteile sind:

- Eine Paritätszerlegung des umgebenden Hilbertraums.
- Ein algebraischer *punktweiser* Paritätsvorteil (Verschiebungs-Paritäts-Lemma).
- Ein analytischer *Aggregations*-Mechanismus (Frontier-Dominanz).
- Ein Argument, dass keine einfachere Route gilt (NE-A, NE-B).

Entscheidend ist: *es wird kein Operator konstruiert*. Die Route verläuft direkt über die quadratische Form.

6.3 Selberg als Bestätigung: Der Operator existiert, ist aber nicht erforderlich

Theorem 4.10 zeigt, dass v2.0 die Selberg-RH bedingt auf die gerade Dominanz von QW_λ^Γ reduziert. In diesem Fall existiert ebenfalls ein Hilbert–Pólya-Operator Δ_Γ (Theorem 5.1), und seine spektrale Positivität bestätigt unabhängig die Schlussfolgerung. Die beiden Routen koexistieren:

- Selbergs Originalbeweis (spektral: $\Delta_\Gamma \geq 0$, unbedingt).
- Die v2.0-Reduktion (quadratisch: gerade Dominanz von QW_λ^Γ impliziert Selberg-RH, bedingt auf gerade Dominanz).

Beide gelangen auf unterschiedlichen Wegen zum selben Schluss. Die v2.0-Methode *subsumiert* die operator-basierte Route: sie ist anwendbar unabhängig davon, ob ein Hilbert–Pólya-Operator existiert, und wo einer existiert, liefert sie das gleiche Ergebnis.

6.4 Riemann als der komplementäre Fall

Im Riemann-Setting behauptet NE-B (in der Vermutungs-Form für den Gesamtraum), dass kein universeller kommutierender Operator existiert. Wenn diese Vermutung gilt, dann kann Hilbert–Pólya im klassischen Sinne nicht realisiert werden, und dennoch gilt die RH durch v2.0. Dies ist der *wissenschaftlich interessante* Fall: v2.0 bietet eine Beweisroute an, die nicht die Existenz des Operators verlangt.

6.5 Meta-Theorem

Theorem 6.1 (v2.0 Meta-Prinzip, informell). *Sei Z eine zeta-ähnliche Funktion, die eine explizite Formel vom Riemann–Weil-Typ zulässt (mit reellwertigen logarithmischen Verschiebungen und positiven Gewichten). Dann gilt:*

- (i) Die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Paritätszerlegung der assoziierten Weilschen quadratischen Form) übertragen sich auf Z mit Modifikationen lediglich in den Dichte- und Gewichtskonstanten.
- (ii) Die v2.0-Route zur entsprechenden Riemannschen Vermutung ist verfügbar, sobald eine angemessene Frontier-Dichte-Schranke gilt.
- (iii) Ein Hilbert–Pólya-Operator für Z existiert genau dann, wenn das Analogon von NE-B scheitert, d.h. die mit Z assoziierten Verschiebungs-Operatoren einen nicht-trivialen universellen Kommutanten zulassen.
- (iv) Wenn ein solcher Operator existiert, ist v2.0 redundant (aber gültig). Wenn er nicht existiert, ist v2.0 die einzige bekannte Beweisroute.

Wir formulieren dies als ein *strukturelles Prinzip* und nicht als ein formales Theorem, da es davon abhängt, was man als zulässige Klasse von zeta-ähnlichen Funktionen betrachtet. Für klassische L-Funktionen, die eine Standard-Funktionalgleichung und eine explizite Formel erfüllen (Selberg-Klasse, Connes’ Familie), wird erwartet, dass alle vier Punkte unter den genannten Bedingungen gelten.

Bemerkung 6.2 (Verfeinerung im Begleit-Meta-Papier). Das informelle Meta-Prinzip von Theorem 6.1 wurde im Begleitpapier [12] als das *Meta-Theorem* (dortiges Thm. thm:meta) durch die Drei-Komponenten-Zerlegung

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + \text{C2}_X + \text{Hurwitz}_X$$

technisch präzisiert. In dieser Terminologie sind die Punkte (iii)–(iv) unseres informellen Theorems 6.1 die Aussage, dass C2_X im Lie-Ursprungs-Zweig trivialisiert wird und im arithmetischen Zweig offen (äquivalent zum klassischen Hilbert–Pólya) ist. Der feinere Aspekt, der in [12] hervorgehoben wird, ist, dass C2_X selbst in einen *Paritäts-Teilschritt* $\text{C2}_X^{\text{parity}}$ (einfacher Grundzustand mit geradem Eigenvektor) und einen *Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt* $\text{C2}_X^{\text{eigenvec}}$ (Konvergenz der Hermite-Prolate-Approximation) zerfällt. Im aktuellen CORE-Status ist der Riemannsche $\text{C2}/\text{MS2}$ -Block im CCM/Fourier-Zweig durch die Drei-Lemma-Mikrocluster-Schließung des Zookeepers geschlossen. Dies ändert nichts an der Beweisverpflichtung für Selberg: bei Selberg werden beide C2-Teilschritte simultan durch den Laplace–Casimir-Operator trivialisiert. Der Selberg-Fall ist daher eine positive Kontrolle für die Normalform und kein abhängiges Korollar der Riemannschen Schließung.

6.6 Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental

Die strukturelle Erkenntnis lautet:

Die Weilsche quadratische Form QW ist das fundamentale Objekt; der Hilbert–Pólya-Operator ist eine Realisierung, die existieren kann oder auch nicht.

Einhundert Jahre lang wurde die Riemannsche Vermutung durch die Hilbert–Pólya-Linse betrachtet: Finde den Operator, beweise die RH. Der v2.0-Rahmen kehrt diese Sichtweise um: Beweise die gerade Dominanz, beweise die RH, und untersuche (als eine gesonderte Frage), ob zufällig ein Hilbert–Pólya-Operator existiert. Im Selberg-Fall ist das der Fall; im Riemann-Fall (wegen NE-B) nicht. Beide Fälle werden von demselben zugrundeliegenden Rahmenwerk erfasst.

7 Anwendungen und Ausblick

7.1 Verallgemeinerte L-Funktionen

Die v2.0-Methode ist im Prinzip auf jede zeta-ähnliche Funktion mit einer expliziten Formel vom Riemann–Weil-Typ anwendbar. Wir erwarten Folgendes:

- *Dirichletsche L-Funktionen* $L(s, \chi)$ für einen Dirichlet-Charakter χ : die explizite Formel ist die Primsummation gewichtet mit $\chi(p)$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma lässt sich übertragen (der Charakter führt eine Phase ein, keinen Vorzeichenwechsel der geometrischen Paritätsstruktur). Frontier-Dominanz überträgt sich (mit PNT ersetzt durch den PNT für L-Funktionen, Landau–Siegel-Schranken). NE-B: wir vermuten, dass es weiterhin gilt, da χ keine neue verborgene Symmetrie einführt. In der aktuellen Zeta-Zoo-Kartographie ist Dirichlet nicht einfach dadurch geschlossen, dass man das ungetwistete Riemann-Paket importiert: es bleibt der Folge-Zweig Weg-D / χ -getwistetes CCM. Eine konkrete Dirichlet-Ausarbeitung würde die Vorhersagen des Meta-Rahmens operativ überprüfbar machen — es ist der natürliche nächste Schritt nach der vorliegenden Selberg-Konsistenzprüfung.
- *Dedekindsche Zetafunktionen* $\zeta_K(s)$ für einen Zahlkörper K : die explizite Formel summiert über Primideale $\mathfrak{p}$ mit dem Gewicht $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma und der Frontier-Mechanismus übertragen sich. NE-B: gilt mutmaßlich für Körper, die keine CM-Multiplikation besitzen (wo eine zusätzliche Symmetrie interferieren könnte).
- *Automorphe L-Funktionen* (Hecke, $GL(n)$ -Spitzenformen): die explizite Formel lässt sich übertragen. Ein Hilbert–Pólya-Operator existiert genau dann, wenn die L-Funktion eine spektrale Interpretation über einen Laplace-Operator besitzt (was passiert, wenn die automorphe Form selbst geometrischen Ursprungs ist — z.B. Maass-Formen auf einer hyperbolischen Fläche). Andernfalls wird das NE-B-Analogon erwartet.

7.2 Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse

Für einen Axiom-A-Fluss auf einer kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit (ein hyperbolisches dynamisches System) wird die Ruelle-Zetafunktion definiert durch

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (23)$$

wobei das Produkt über primitive periodische Orbits τ mit minimaler Periode ℓ_{τ} gebildet wird. Eine Ruelle–Riemannsche Vermutung (Analogon zum Selberg-Fall) wurde für glatte Anosov-Flüsse bewiesen [10]. Für nicht-hyperbolische Flüsse ist das Analogon eine Vermutung.

Vermutung 7.1 (v2.0 Ruelle). *Für einen hyperbolischen Fluss mit topologischer Entropie h ist die v2.0-Methode auf die Ruelle–Weil quadratische Form QW_{λ}^R anwendbar und liefert einen Beweis der Aussage zur kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = h/2$ für alle nicht-trivialen Nullstellen von ζ_R . NE-B gilt in diesem generischen Setting (kein universeller Laplace-Operator), folglich ist der Beweis im Wesentlichen einzigartig.*

Die Vermutung ist schärfer als die Selberg-RH, insofern sie sich nicht auf eine zugrundeliegende Riemannsche symmetrische Struktur verlässt. Für generische Axiom-A-Flüsse ist kein Laplace-Operator verfügbar; die v2.0-Methode wäre die einzige Route.

7.3 Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse

Die Ihara-Zetafunktion $\zeta_\Gamma(s)$ eines endlichen zusammenhängenden $(q+1)$ -regulären Graphen Γ ist definiert durch

$$\zeta_\Gamma(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (24)$$

wobei A die Adjazenzmatrix und r der Zyklusrang von Γ ist [19, 20, 21]. Die Determinantenformel wird manchmal als Ihara–Bass-Formel bezeichnet; die Beweise von Hashimoto (1989) und Bass (1992) etablierten sie in voller Allgemeinheit. Die Ihara-RH ist die Aussage, dass alle nicht-trivialen Pole auf dem Kreis $|s| = q^{-1/2}$ liegen, was äquivalent dazu ist, dass Γ ein Ramanujan-Graph ist. Dies wurde für explizite Ramanujan-Familien bewiesen, die aus der PGL(2)-Arithmetik konstruiert sind [22].

Im v2.0 / Zookeeper-Rahmen ist der Ihara-Fall *diskret-operatorisch* (SGE-YES), parallel zum *kontinuierlich-operatorischen* Selberg-Fall. Der Graph-Laplace-Operator $L = (q+1)I - A$ kommutiert mit allen Automorphismen von Γ und damit mit der Kanten-Adjazenz-Transfermatrix T . Dies macht L zum diskreten Analogon des hyperbolischen Laplace-Operators Δ_Γ : ein universeller Kommutant, der NE-B für Ihara aus exakt demselben strukturellen Grund wie im Selberg-Fall inhaltlos macht.

Die drei-Wege-Vergleichsachse im Zookeeper-Rahmen lautet:

Zetafunktion	Typ	Kommutant	v2.0 Klasse
Selberg $Z_\Gamma(s)$	kontinuierlich, geom.	Δ_Γ (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_\Gamma(s)$	diskret, komb.	$L = (q+1)I - A$ (Graph-Laplace)	SGE-YES
Riemann $\zeta(s)$	arithmetisch	keiner (NE-B gilt)	SGE-NO

In beiden SGE-YES-Fällen ist die RH der Zetafunktion eine Konsequenz einer klassischen Spektralschranke (Selbergs $\lambda_1 > 1/4$; Ramanujans $|\text{Eigenwert}| \leq 2\sqrt{q}$), und der v2.0-Rahmen liefert eine *konsistente Neuableitung* durch gerade Dominanz der zugehörigen Weilschen quadratischen Form. Für die Riemannsche Zetafunktion existiert ein solcher Kommutant nicht; die v2.0-Methode ist die einzige verfügbare strukturelle Route zur RH.

7.4 Physikalische Interpretation

Das Selberg-Setting entspricht physikalisch einem Quantenteilchen auf einer hyperbolischen Fläche (“Quantenchaos”); die Laplace-Eigenwerte sind die Energieniveaus. Das v2.0 Verschiebungs-Paritäts-Lemma besagt, dass die Parität der Eigenfunktionen an der Schwelle hin zu geraden Funktionen verzerrt ist (biased). Dies ist eine Aussage über die Paritätsklassen-Verteilung von Quanteneigenzuständen.

Für Axiom-A-Flüsse (Billards, chaotische Hohlräume) prognostiziert der v2.0-Rahmen GUE-artige Statistiken für die Ruelle-Nullstellen, wie in der BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) Vermutung [6]; siehe auch [3] für verwandte GUE-Statistiken von Nullstellen von Haupt- L -Funktionen. Die v2.0-Methodik könnte eine strukturelle Erklärung dieser Vermutung bieten.

8 Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test

Der Selberg-Fall ist auch ein nützlicher Kalibrierungspunkt für die Post-Zookeeper-Version des Zeta-Zoos. In dieser Sprache ist Selberg ein SGE-YES-System: der relevante Operator existiert klassisch, und der v2.0-Transfer muss daher einen bekannten positiven Fall reproduzieren anstatt eine neue Aussage von Grund auf zu kreieren.

Tabelle 1 erfasst die fünf Transfer-Slots und ihre Belegungen in den Selberg- und Riemann-Settings.

Tabelle 1: Die fünf SGE-YES Transfer-Slots für Selberg vs. Riemann. Ein Häkchen (✓) zeigt an, dass der Slot klassisch besetzt ist; “v2.0” zeigt an, dass er durch das v2.0-Rahmenwerk etabliert wird.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator / Form	Δ_Γ (klassisch; kommutiert mit allen Geodäten-Verschiebungen; NE-B scheitert) ✓	QW_λ (kein klassischer HP-Operator; NE-B gilt)
Defekt	Diskrepanz zwischen QW_λ^Γ und Δ_Γ -spektraler Positivität ✓	Lücke zur geraden Dominanz (vermutet $\Rightarrow$ etabliert durch v2.0)
Approximation	Längen-Cutoffs, trunkierte Spurformel ✓	Galerkin-Trunkierung $D_N(r)$ (v2.0)
Lücke	Spektrallücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) > \frac{1}{4}$ ✓	Gerade-Dominanz-Lücke $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Grenzwert	Volle Selberg-Spurformel [17] ✓	Volle Weilsche explizite Formel

Bemerkung 8.1 (Galerkin vs. spektrale Trunkierung). Im Riemann-Fall ist die Approximation ein *Galerkin-Cutoff*: die unendlichdimensionale quadratische Form QW_λ wird durch die endliche Matrix $D_N(r)$ über eine Kosinus/Sinus-Basis der Größe N approximiert. Für Selberg ist die Approximation stattdessen ein *spektraler Cutoff*: die geodätische Summe wird bei der Länge $\ell_\gamma \leq 2L$ trunkiert, und Bemerkung 4.3 zeigt, dass diese Trunkierung exakt und nicht approximativ ist. Der Zookeeper-*Approximations*-Slot verwendet daher in beiden Fällen unterschiedliche, aber analoge Technologien.

Somit spielt Selberg eine diagnostische Rolle. Würde die Zookeeper-Normalform hier keine positive Lücke detektieren, wäre das Mapping falsch. Umgekehrt erklärt die Tatsache, dass der Laplace-Operator mit den Geodäten-Verschiebungen kommutiert, warum NE-B im Selberg-Setting scheitert und hebt den Kontrast zum Riemann-Fall hervor: für Selberg ist der Hilbert–Polya-Operator präsent; für Riemann ist die ursprüngliche Hilbert–Polya-Kommutanten-Route strukturell blockiert, während das separate Zookeeper-Paket den Riemannschen $C2/MS2$ -Kern im CCM/Fourier-Zweig schließt. Selberg validiert folglich die SGE-YES-Seite des Randtheorems; es ist kein zusätzlicher offener Blocker und kein Beweis dafür, dass das Prime-Hub/OP5-Graphenproblem gelöst wurde.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Konsistenz). *Das v2.0-Rahmenwerk klassifiziert die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ korrekt als ein SGE-YES-System. Spezifisch:*

- (i) Gerade Dominanz von QW_λ^Γ impliziert die Selbergsche Riemannsche Vermutung (Theorem 4.10).
- (ii) Der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant, weshalb NE-B für Selberg scheitert (Theorem 5.1).
- (iii) Alle fünf Zookeeper-Transfer-Slots sind besetzt (Tabelle 1).
- (iv) Die v2.0-Klassifizierung ist konsistent mit Selbergs klassischem spektralen Beweis über Δ_Γ und verifiziert diesen unabhängig.

9 Fazit

Wir haben die v2.0-Methodik an der Selbergschen Zetafunktion getestet. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma, die Frontier-Dominanz, die Weilsche quadratische Form und NE-A übertragen sich alle auf das Selberg-Setting mit bescheidenen Modifikationen (hauptsächlich Konstanten und Dichteregime). Gerade Dominanz der Selberg–Weilschen quadratischen Form QW_λ^Γ liefert einen zweiten Beweis der Selbergschen Riemannschen Vermutung, der in Anbetracht von Selbergs Spektralbeweis redundant ist.

Die entscheidende strukturelle Erkenntnis ist, dass *NE-B für Selberg scheitert*: der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die Familie der Geodäten-Verschiebungs-Operatoren. Dies ist das Kennzeichen eines echten Hilbert–Pólya-Systems — und der v2.0-Kommutator-Test, ausgeführt auf einem solchen System, würde es erkennen.

Wenn wir die Riemann- und Selberg-Bilder kombinieren, formulieren wir ein Meta-Prinzip: Das v2.0-Rahmenwerk ist *universell*, und das Hilbert–Pólya-Programm ist ein *Spezialfall* davon, der genau dann realisiert wird, wenn das Analogon von NE-B scheitert. Im Selberg-Fall scheitert es, und der Operator ist Δ_Γ . Im Riemann-Fall gilt es (zumindest für die getesteten Trunkierungen und mutmaßlich generell), und es existiert kein Hilbert–Pólya-Operator; dennoch liefert v2.0 weiterhin die RH, allein über die quadratische Form.

Prinzip. *Die Weilsche quadratische Form ist das fundamentale Objekt. Der Operator ist optional.*

Ein Jahrhundert des Nachdenkens hat den Operator als das Herz der Riemannschen Vermutung identifiziert. Der v2.0-Rahmen legt stattdessen nahe, dass die Ungleichung quadratischer Formen das Herzstück ist und der Operator, wo er existiert, sein geometrisches Nebenprodukt darstellt.

Literatur

- [1] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. doi:10.1007/BF01589495.
- [2] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743.

- [3] Z. Rudnick und P. Sarnak, *Zeros of principal L-functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. [doi:10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [4] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sémin. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.
- [5] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. [doi:10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [6] O. Bohigas, M.-J. Giannoni und C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4.
- [7] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [8] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (Februar 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [9] A. Connes und H. Moscovici, *Prolate spheroidal operator and Zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 28, e2123174119. [doi:10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Auch: arXiv:2112.05500.
- [10] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390.
- [11] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis: Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo preprint (2026). DOI: 10.5281/zenodo.19546593 (v2.1).
- [12] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, Begleitpapier (2026, in Vorbereitung).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* , Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26.
- [15] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [16] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739.
- [17] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [18] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
- [19] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 2, 219–235.

- [20] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p -adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280.
- [21] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797.
- [22] A. Lubotzky, R. Phillips und P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277.